

中华人民共和国通信行业标准

YD/T××××—××××

基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求

Technical requirement of vehicle terminal for LTE-based vehicular
communication

(报批稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语、定义和缩略语.....	2
3.1 术语和定义.....	2
3.2 缩略语.....	2
4 概述.....	4
5 车载终端分类.....	5
5.1 车载终端类型.....	5
5.2 传输能力等级.....	5
6 业务.....	6
7 车载终端设备直通链路（PC5 接口）功能.....	6
7.1 系统参数.....	6
7.2 物理层功能.....	7
7.3 层 2 功能.....	13
7.4 层 3 及 NAS 层功能.....	15
7.5 高层功能.....	20
8 车载终端设备蜂窝链路（Uu 接口）功能.....	21
8.1 概述.....	21
8.2 物理层功能.....	21
8.3 层 2 功能.....	21
8.4 层 3 及 NAS 层功能.....	21
9 车载终端设备性能.....	23
9.1 信道划分.....	23
9.2 发射机指标.....	24
9.3 接收机指标.....	29
9.4 性能要求.....	35
9.5 无线资源管理性能要求.....	41
10 接口要求.....	46
10.1 PC5 接口要求.....	46
10.2 Uu 接口要求.....	46
附 录 A （规范性） LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数.....	48
参考文献.....	52

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是基于LTE的车联网无线通信技术系列标准之一，该系列标准的结构和名称预计如下：

- a) YD/T 3400 基于LTE的车联网无线通信技术 总体技术要求；
- b) YD/T 3340 基于LTE的车联网无线通信技术 空中接口技术要求；
- c) YD/T 3592 基于LTE的车联网无线通信技术 基站设备技术要求；
- d) YD/T ××××《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的终端设备技术要求；
- e) YD/T ××××《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》；
- f) YD/T 3593 基于LTE的车联网无线通信技术 核心网设备技术要求；
- g) YD/T 3594 基于LTE的车联网通信安全技术要求；
- h) YD/T 3629 基于LTE的车联网无线通信技术 基站设备测试方法；
- i) YD/T 3848 基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备测试方法；
- j) YD/T 3847 基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备测试方法；
- k) 《基于LTE的车联网无线通信技术 核心网设备测试方法》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、华为技术有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、国家无线电监测中心检测中心、中国普天信息产业股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、北京小米移动软件有限公司。

本文件主要起草人：徐霞艳、房家奕、李明超、陈书平、李晨鑫、潘洁、金晨光、马伟、刘琪、邱佳慧、蒋守宁、蒋林艳、陶旭华、周海军、冯媛、关迎旭、李俨、马子江、唐春梅、欧阳国威、贺敬、姚春海、袁博、武文星、何伟俊。

基于LTE的车联网无线通信技术

支持直连通信的车载终端设备技术要求

1 范围

本文件规定了基于LTE的车联网无线通信技术（LTE-V2X）支持直连通信的车载终端设备接入层的功能要求、性能要求和接口要求等。本文件还规定了车载终端设备涉及到3GPP Release 14中LTE Uu针对V2X相关技术的具体要求。

本文件适用于基于LTE的车联网无线通信技术支持LTE-V2X PC5直连通信的车载终端设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3GPP TS 23.285(Relase 14) V2X架构增强（Architecture enhancements for V2X services）
3GPP TS 24.301(Relase 14) 演进分组系统非接入层协议：第三阶段(Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3)

3GPP TS 24.385(Relase 14) V2X业务管理（V2X services Management Object (MO)）

3GPP TS 24.386(Relase 14) 用户设备到V2X控制功能的协议，第三阶段（User Equipment (UE) to V2X control function; protocol aspects; Stage 3）

3GPP TS 36.101(Relase 14)演进通用陆地无线接入系统：用户设备射频发射与接收（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception）

3GPP TS 36.133(Relase 14)演进通用陆地无线接入系统：支持无线资源管理的要求（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management）

3GPP TS 36.201(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：LTE物理层：通用描述（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE physical layer; General description）

3GPP TS 36.211(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：物理信道与调制（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation）

3GPP TS 36.212(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：复用与信道编码（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding）

3GPP TS 36.213(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：物理层过程（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures）

3GPP TS 36.214(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：物理层测量（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements）

3GPP TS 36.302(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：物理层提供的业务（Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Services provided by the physical layer）

3GPP TS 36.304(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：空闲模式的用户设备过程 (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in idle mode)

3GPP TS 36.306(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：用户设备射频接入能力(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio access capabilities)

3GPP TS 36.321(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：媒介接入控制协议(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification)

3GPP TS 36.322(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：无线链路控制协议(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification)

3GPP TS 36.323(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：分组数据会聚协议(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification)

3GPP TS 36.331(Relase 14) 演进通用陆地无线接入系统：无线资源控制协议(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

3GPP	第三代合作伙伴计划	the 3rd Generation Partnership Project
ACLR	相邻频道泄漏比	Adjacent Channel Leakage Ratio
ACS	邻道选择性	Adjacent Channel Selectivity
AM	确认模式	Acknowledged Mode
BSR	缓存状态报告	Buffer Status Report
CBR	信道忙率	Channel Busy Ratio
CR	信道占用率	Channel Occupancy Ratio
CRC	循环冗余码校验	Cyclic Redundancy Check
DCI	下行链路控制信息	Downlink Control Information
DL	下行链路	Downlink
DFN	直接帧序号	Direct Frame Number
DMRS	解调参考信号	Demodulation Reference Signal
eNB	演进型基站	E-UTRAN Node B
E-UTRA	演进型通用陆地无线接入	Evolved Universal Terrestrial Radio Access
E-UTRAN	演进型通用陆地无线接入网	Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
EPC	演进型分组核心	Evolved Packet Core
EVM	误差向量幅度	Error Vector Magnitude

FDD	频分双工	Frequency Division Duplex
GNSS	全球导航卫星系统	Global Navigation Satellite System
HARQ	混合自动重传请求	Hybrid Automatic Repeat-reQuest
HD	半双工	Half Duplex
IE	信息元素	Information Element
LTE	长期演进	Long Term Evolution
MAC	媒体控制接入	Medium Access Control
MBMS	多媒体广播多播业务	Multimedia Broadcast Multicast Service
ME	移动设备	Mobile Equipment
MCCH	多播控制信道	Multicast Control Channel
MCS	调制编码方式	Modulation and Coding Scheme
MIB-SL	直通链路主信息块	Master Information Block-Sidelink
MME	移动性管理实体	Mobility Management Entity
NAS	非接入层	Non Access Stratum
P2X	行人对外界	Pedestrian-to-Everything
PCell	主小区	Primary Cell
PDB	数据包时延预算	Packet Delay Budget
PDCCH	物理下行控制信道	Physical Downlink Control Channel
PDCP	分组数据汇聚协议	Packet Data Convergence Protocol
PDU	协议数据单元	Protocol Data Unit
PLMN	公共陆地移动网络	Public Land Mobile Network
PPPP	邻近业务数据包优先级	ProSe Per-Packet Priority
PRB	物理资源块	Physical Resource Block
PSBCH	物理直通链路广播信道	Physical Sidelink Broadcast Channel
PSCCH	物理直通链路控制信道	Physical Sidelink Control Channel
PSSCH	物理直通链路共享信道	Physical Sidelink Shared Channel
PSSS	直通链路主同步信号	Primary Sidelink Synchronisation Signal
PUCCH	物理下行链路控制信道	Physical Uplink Control Channel
PUSCH	物理下行链路共享信道	Physical Uplink Shared Channel
QAM	正交幅度调制	Quadrature Amplitude Modulation
QoS	服务质量	Quality of Service
QPSK	正交移向键控	Quadrature Phase Shift Keying
RB	资源块	Resource Block
RLC	无线链路控制	Radio Link Control
RNTI	无线网络临时标识	Radio Network Temporary Identifier
ROHC	可靠性头压缩	Robust Header Compression
RRC	无线资源控制	Radio Resource Control
RSRP	参考信号接收功率	Reference Signal Received Power
SBCCH	直通链路广播控制信道	Sidelink Broadcast Control Channel
SCI	直通链路控制信息	Sidelink Control Information
SC-FDMA	单载波频分多址接入	Single Carrier Frequency Division Multiplex Access
SDU	业务数据单元	Service Data Unit

SFN	系统帧序号	System Frame Number
S-GW	业务网关	Serving Gate Way
SIB	系统信息块	System Information Block
SL	直通链路	Sidelink
SL-BCH	直通链路广播信道	Sidelink Broadcast Channel
SL-SCH	直通链路共享信道	Sidelink Share Channel
SLSS	直通链路同步信号	Sidelink Synchronisation Signal
SL-RNTI	直通链路无线网络临时标识	Sidelink RNTI
SL-V-RNTI	V2X 直通无线网络临时标识	Sidelink V2X RNTI
SPS	半持续调度	Semi-Persistent Scheduling
S-RSRP	直通参考信号接收功率	Sidelink Reference Signal Received Power
S-RSSI	直通链路接收信号强度指示	Sidelink Received Signal Strength Indicator
SSSS	直通链路辅同步信号	Secondary Sidelink Synchronisation Signal
STCH	直通链路传输信道	Sidelink Traffic Channel
SyncRef UE	同步源终端	the UE as synchronization reference
TDD	时分双工	Time Division Duplex
TTI	传输时间间隔	Transmission Time Interval
UE	用户设备	User Equipment
UICC	通用集成电路卡	Universal Integrated Circuit Card
UL	上行信道	Uplink
UM	无确认模式	Unacknowledged Mode
V2I	车辆对基础设施	Vehicle to Infrastructure
V2N	车辆对网络	Vehicle to Network
V2P	车辆对行人	Vehicle to Pedestrian
V2V	车辆对车辆	Vehicle to Vehicle
V-RNTI	V2X 无线网络临时标识	V2X RNTI

4 概述

基于LTE的车联网无线通信技术LTE-V2X分为两种工作方式，一种是终端之间直通链路通信方式，其中终端之间的空中接口称为PC5接口；另一种是终端与LTE基站之间的上/下行链路通信方式，其中终端和基站之间的空中接口称为Uu接口。

直通链路通信方式又包括两种发送模式，其中直通链路发送模式3（Mode 3）为基站调度资源分配模式，直通链路发送模式4（Mode 4）为终端自主资源选择模式。

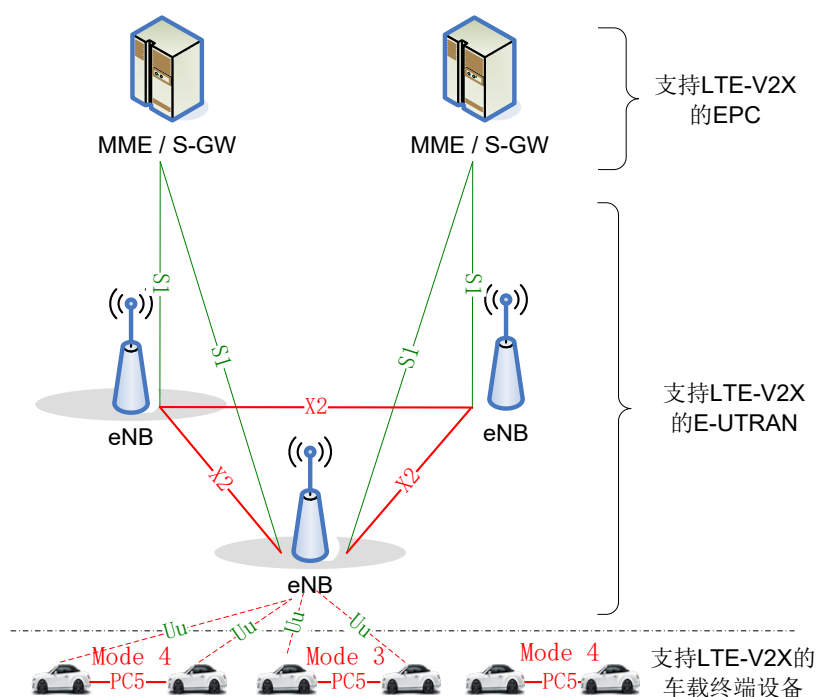


图1 车载终端在 LTE-V2X 系统逻辑结构中所处的位置

在图1所示的LTE-V2X逻辑结构图中，LTE-V2X车载终端可通过直通链路空口（PC5接口）与其它LTE-V2X车载终端通信，LTE-V2X车载终端也可通过空中接口(Uu接口)与支持LTE-V2X的无线基站（eNB）相连，并通过基站、核心网实现与其它LTE-V2X车载终端的通信。

5 车载终端分类

5.1 车载终端类型

LTE-V2X车载终端根据其支持的通信方式不同，可分为如下类型：

- 类型A：只支持直通链路（PC5）通信发送模式4；
- 类型B：支持直通链路（PC5）通信发送模式4和LTE Uu通信，但不支持基站对模式4配置；
- 类型C：支持直通链路（PC5）通信发送模式4和LTE Uu通信，并支持基站对模式4配置；
- 类型D：支持直通链路（PC5）通信发送模式4、发送模式3和LTE Uu通信，并支持基站对模式4和模式3的配置。

本文件中后续要求，如无指定具体终端类型，则同时适用于上述各类型车载终端。

5.2 传输能力等级

LTE-V2X车载终端应支持表1中所列传输能力等级。

表1 LTE-V2X 车载终端传输能力等级

终端传输能力等级	每个 TTI 所能接收的	每个 TTI 所能接收的	每个 TTI 所能发送的	每个 TTI 所能发送的	直通链路通信	软信道比特数
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

	SL-SCH 传输块比特数	SL-SCH 每个传输块的比特数	SL-SCH 传输块比特数	SL-SCH 每个传输块的比特数	空间复用支持的层数	
等级 I	31704	31704	31704	31704	1	737280

6 业务

LTE-V2X 车载终端可支持车-车（V2V）、车-路（V2I）、车-网（V2N）和车-人（V2P）等类型应用，利用这些应用可提供诸道路安全、交通效率提升和信息娱乐等各类业务。

LTE-V2X 车载终端可支持的一些应用场景见 YD/T 3400-2018 的附录 A。

7 车载终端设备直通链路（PC5 接口）功能

7.1 系统参数

7.1.1 工作频段

LTE-V2X 车载终端的工作频段应符合国家无线电管理机构的相关规定。

7.1.2 系统带宽

LTE-V2X 车载终端应支持表2中所列系统带宽：

表2 带宽要求

系统带宽	要求
20MHz	必选

7.1.3 双工方式

LTE-V2X 车载终端应支持半双工（HD）的双工方式。

7.1.4 SC-FDMA 参数

LTE-V2X 车载终端应支持表3中所列SC-FDMA参数配置。

表3 SC-FDMA 参数配置要求

参数配置		要求	说明
子载波间隔	15kHz	必选	
循环前缀（CP）长度	4.687μs（5.208μs（符号0））	必选	常规长度CP

7.1.5 帧结构

LTE-V2X 车载终端应支持表4中所列帧结构：

表4 帧结构要求

参数配置	要求	说明
LTE-V2X PC5专用载波	必选	载波中全部子帧用于LTE-V2X

7.2 物理层功能

7.2.1 信道复用

7.2.1.1 物理信道

LTE-V2X车载终端应支持表5中所列物理信道的发送和接收要求：

表5 物理信道发送和接收要求

物理信道	要求	说明
物理直通链路控制信道（PSCCH）	必选	用于承载控制信息的信道；PSCCH与关联的PSSCH在同一个子帧内传输。
物理直通链路共享信道（PSSCH）	必选	用于承载数据的信道；PSSCH与关联的PSCCH在同一个子帧内传输。
物理直通链路广播信道（PSBCH）	可选	用于同步控制及调整。

7.2.1.2 传输信道

LTE-V2X车载终端应支持表6中所列传输信道的发送和接收：

表6 传输信道发送和接收要求

传输信道	要求
直通链路共享信道（SL-SCH）	必选
直通链路广播信道（SL-BCH）	可选

LTE-V2X车载终端应支持图2所示从物理信道到传输信道双向映射（其中，SL-BCH与PSBCH的映射为可选）：

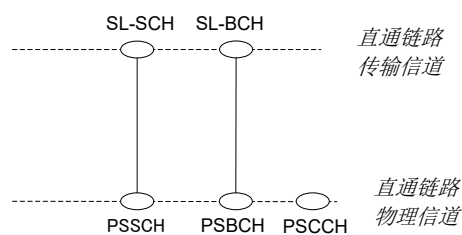


图2 从物理信道到传输信道的映射

7.2.1.3 逻辑信道

LTE-V2X车载终端应支持表7所列逻辑信道的发送和接收：

表7 逻辑信道发送和接收要求

逻辑信道	要求
直通链路业务信道（STCH）	必选

直通链路广播控制信道（SBCCH）	可选
-------------------	----

LTE-V2X车载终端应支持图3所示从传输信道到逻辑信道的双向映射（其中，SBCCH与SL-BCH的映射为可选）：

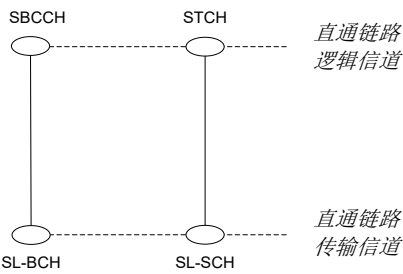


图3 从传输信道到逻辑信道的映射

7.2.2 多天线技术

LTE-V2X车载终端，天线配置应支持1发2收，接收端应实现2天线接收分集，具体要求见表8。

表8 调制方式要求

物理信道	要求
发送：单天线端口（天线端口0）传输	必选
接收：2天线接收机	必选

7.2.3 调制、信道编码、交织和加扰

7.2.3.1 调制

LTE-V2X车载终端应在各个物理信道中支持表9所列各调制方式：

表9 调制方式要求

物理信道	调制方式	要求
PSCCH	QPSK	必选
PSSCH	QPSK	必选
	16QAM	必选
PSBCH	QPSK	可选

7.2.3.2 信道编码

LTE-V2X车载终端应支持按表10所列对传输信道进行编码块分块和CRC信息添加和校验：

表10 传输信道 CRC 添加的要求

传输信道	CRC信息添加	要求	说明
SCI	CRC添加	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.3和5.3.3.2对SCI添加CRC信息。

SL-SCH	传输块分块和编码块CRC添加	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.2和5.3.2.2对传输块分块并对编码进行添加CRC信息。
	传输块CRC添加	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.2和5.3.2.1对传输块添加CRC信息。
SL-BCH	CRC添加	可选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.1.1对SL-BCH添加CRC信息。

LTE-V2X车载终端应支持按表11所列编码方式对传输信道进行编码和解码：

表11 传输信道和控制信息的编码要求

直通链路传输信道和控制信息	编码方式	要求	说明
SCI	咬尾卷积码(母码码率1/3)	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.3.3.3进行信道编码。
SL-SCH	Turbo码(母码码率1/3)	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.3.2.3进行信道编码。
SL-BCH	咬尾卷积码(母码码率1/3)	可选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.1.2进行信道编码。

LTE-V2X车载终端应支持按表12所列对传输信道进行速率匹配：

表12 速率匹配要求

传输信道	要求	说明
SL-SCH	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.3.2.4进行速率匹配。
SL-BCH	可选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.1.3进行速率匹配。

LTE-V2X车载终端应支持按表13所列对传输信道进行编码块串联：

表13 传输信道的编码块串联要求

进行编码块串联的传输信道	要求	说明
SL-SCH	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.2进行编码块串联。

7.2.3.3 信道交织

LTE-V2X车载终端应支持按表14所列对传输信道和控制信息进行交织：

表14 传输信道和控制信息的交织要求

进行信道交织的传输信道	要求	说明
SCI	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.3, 5.2.2.7和5.2.2.8进行信道交织。
SL-SCH	必选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.2, 5.2.2.7和

		5.2.2.8进行信道交织。
SL-BCH	可选	应支持按照3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.1, 5.2.2.7和5.2.2.8进行信道交织。

7.2.3.4 加扰和解扰

LTE-V2X车载终端应支持按表15所列对物理信道进行加扰和解扰：

表15 物理信道加扰和解扰的要求

加扰和解扰的物理信道	要求	说明
PSCCH	必选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.4.1加扰操作。
PSSCH	必选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.3.1加扰操作。
SL-BCH	可选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.6.1加扰操作。

7.2.4 参考信号

LTE-V2X车载终端应按表16所列发送如下参考信号，并对参考信号进行相应的信道估计和测量：

表16 参考信号要求

参考信号	要求	说明
PSCCH解调用参考信号（DMRS）	必选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8生成参考信号序列
PSSCH解调用参考信号（DMRS）	必选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8生成参考信号序列
PSBCH解调用参考信号（DMRS）	可选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8生成参考信号序列

LTE-V2X车载终端应按表17、表18和表19所列支持如下参考信号配置：

表17 PSCCH 参考信号配置要求

参考信号配置	要求	说明
参考信号序列循环移位	必选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8进行ZC序列循环移位设置

表18 PSSCH 参考信号配置要求

参考信号配置	要求	说明
参考信号序列组跳频	必选	应支持进行ZC序列组的跳转，按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8进行组跳频计算。
参考信号序列循环移位	必选	应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8进行ZC序列循环移位设置

表19 PSBCH 参考信号配置要求

参考信号配置	要求	说明
--------	----	----

参考信号序列循环移位	可选	如支持PSBCH,则应支持按照3GPP TS 36.211(Relase 14) 9.8进行ZC序列循环移位设置
------------	----	--

7.2.5 HARQ

LTE-V2X车载终端应支持表20所列HARQ类型：

表20 HARQ 类型要求

HARQ类型	要求
增量冗余（IR）HARQ	必选

LTE-V2X车载终端应支持表21所列HARQ最大传输次数：

表21 HARQ 参数配置要求

HARQ参数配置	要求	说明
Mode 3中最大传输次数2次	对类型D车载终端必选	应支持1次和2次。
Mode 4中最大传输次数2次	必选	应支持支持1次和2次。

LTE-V2X车载终端应支持表22所列最大SPS发送进程数：

表22 HARQ 最大进程数要求

最大SPS发送进程数	要求
Mode 3中，最大8个进程	对类型D车载终端必选
Mode 4中，最大2个进程	必选

7.2.6 资源分配和调度

7.2.6.1 资源池频域配置

LTE-V2X车载终端应支持表23所列PSCCH/PSSCH的关联方式：

表23 PSCCH 和关联 PSSCH 的传输关系

关联方式	要求	说明
PSCCH与其关联PSSCH为邻带传输	必选	PSCCH与其关联PSSCH为同子帧传输
PSCCH与其关联PSSCH为非邻带传输	可选	PSCCH与其关联PSSCH为同子帧传输

7.2.6.2 资源池时域配置

LTE-V2X车载终端应支持表24所列时域资源池配置：

表24 资源池时域配置方式

关联方式	要求	说明
物理子帧全部配置为V2X通信逻辑子帧	必选	
SLSS子帧	可选	如支持SLSS同步方式，则应支持按照3GPP TS 36.213(Relase 14) 14.1.5节在子帧中排除SLSS子帧

预留子帧	必选	根据的Bitmap长度来定
------	----	---------------

7.2.6.3 Mode 4 自主资源选择

LTE-V2X车载终端工作在直通链路发送Mode 4时，应支持表25所列资源选择类型：

表25 Mode 4 资源选择类型要求

资源选择类型	要求	说明
感知（Sensing）+半持续调度（SPS）	必选	应支持按照3GPP TS 36.213(Relase 14) 14.1.1.6节进行资源选择

LTE-V2X车载终端工作在直通链路发送Mode 4时，应支持表26所列特性：

表26 Mode 4 资源选择参数要求

资源选择类型	要求	说明
基于优先级的PSSCH-RSRP	必选	
资源周期=100n, n=0.2,0.5,1,2,...,10	必选	
基于资源保持概率的资源重选	必选	

7.2.6.4 Mode 3 基站资源分配

LTE-V2X车载终端工作在直通链路发送Mode 3时，应支持表27所列资源选择类型：

表27 Mode 3 资源选择类型要求

资源选择类型	要求	说明
动态调度	对类型D车载终端必选	应支持通过SL-V-RNTI加扰CRC的DCI格式5A实现动态调度
SPS调度	对类型D车载终端必选	应支持通过SL-SPS-V-RNTI加扰CRC的DCI格式5A实现SPS调度

7.2.7 发送功率

LTE-V2X车载终端应支持表28所列直通链路上的最大发送功率设置：

表28 直通链路上终端发送功率设置要求

最大发送功率设置	要求	说明
23dBm	必选	

LTE-V2X车载终端应支持表29所列PSCCH/PSSCH发送功率差：

表29 PSCCH 发送功率设置要求

PSCCH发送功率设置	要求	说明
PSD offset=3dB	必选	PSCCH相比PSSCH的PSD偏差

7.2.8 PSCCH 控制信息

LTE-V2X车载终端应支持正确发送和接收表30所列格式的直通链路控制信息（SCI）：

表30 下行控制信息格式接收要求

SCI格式	要求	说明
SCI格式1	必选	用于 PSSCH 的资源赋予，格式定义见 3GPP TS 36.212(Relase 14)的 5.4.3.1.2。

7.2.9 PDCCH 控制信息

LTE-V2X车载终端应支持正确发送和接收表31所列格式的控制信息（DCI）：

表31 下行控制信息格式接收要求

DCI格式	要求	说明
动态调度：DCI格式5A	对类型D车载终端必选	通过SL-V-RNTI加扰CRC的DCI格式5A进行PSSCH的资源赋予，格式定义见3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.3.1.2。
SPS调度：DCI格式5A	对类型D车载终端必选	通过SL-SPS-V-RNTI加扰CRC的DCI格式5A进行PSSCH的资源赋予，格式定义见3GPP TS 36.212(Relase 14) 5.4.3.1.2。

7.2.10 同步

LTE-V2X车载终端应支持根据表32所列同步源进行同步。

表32 同步源要求

同步源	要求	说明
GNSS	必选	DFN偏移为0。
eNB	可选	
SLSS	可选	

7.2.11 测量

LTE-V2X车载终端应支持表33所列物理层测量功能：

表33 物理层测量功能要求

测量功能	要求	说明
S-RSSI	必选	应支持按照3GPP TS 36.214(Relase 14) 5.1.28进行测量。
PSSCH-RSRP	必选	应支持按照3GPP TS 36.214(Relase 14) 5.1.29进行测量。
CBR（信道忙率）	必选	应支持按照3GPP TS 36.214(Relase 14) 5.1.30进行测量。
CR（信道占有率）	必选	应支持按照3GPP TS 36.214(Relase 14) 5.1.31进行测量。
S-RSRP	可选	应支持按照3GPP TS 36.214 5.1.21进行测量。

7.3 层2 功能

7.3.1 信道类型

LTE-V2X车载终端应支持物理信道、传输信道、逻辑信道的建立、重配置和删除，并完成逻辑信道与传输信道之间、传输信道和物理信道之间的映射。

LTE-V2X车载终端应支持的逻辑信道类型如表34所示。

表34 LTE-LTE-V2X 车载终端支持的逻辑信道

逻辑信道名称	缩写	要求
直通链路业务信道	STCH	必选
直通链路广播控制信道	SBCCH	可选

LTE-V2X车载终端应支持的传输信道类型如表35所示。

表35 LTE-LTE-V2X 车载终端支持的传输信道

逻辑信道名称	缩写	要求
直通链路共享信道	SL-SCH	必选
直通链路广播信道	SL-BCH	可选

7.3.2 MAC 层功能及过程

LTE-V2X车载终端应支持表36所列MAC层功能：

表36 MAC 层功能要求

MAC层功能	要求	说明
信道映射	必选	支持逻辑信道与传输信道的映射。
逻辑信道数据复用	可选	支持将来自一个或多个逻辑信道的MAC SDU复用到传输块。
逻辑信道数据解复用	必选	支持从传输块中解复用出一个或多个逻辑信道的MAC SDU。
逻辑信道优先级控制	必选	支持SL-SCH中的逻辑信道之间的优先级控制。
半持续调度(SPS)-Mode 4	必选	支持Mode 4中的SPS操作。
半持续调度(SPS)-Mode 3	对类型D终端必选	支持Mode 3中的SPS操作
动态调度-Mode 3	对类型D终端必选	支持Mode 3的动态调度
HARQ	必选	支持HARQ重传。
调度请求(SR)--Mode 3	对类型D终端必选	支持通过RA和PUCCH上报SR，进行资源请求（Mode 3）。
缓存状态上报（BSR）-Mode 3	对类型D终端必选	支持进行BSR上报，用于eNodeB的资源调度（Mode 3）。
V2X专用MAC头	必选	V域为“0011”的MAC子头。其中SRC占24比特，用于标识发送终端。DST域占24比特，用于指示发送的业务类型。

7.3.3 RLC 层功能及过程

LTE-V2X车载终端应支持表37所列RLC层数据传输模式：

表37 RLC 层数据传输模式要求

RLC层数据传输模式	要求	说明
------------	----	----

非确认模式（UM）	必选	支持对上层PDU的UM模式传输。
-----------	----	------------------

LTE-V2X车载终端应支持表38所列RLC层功能：

表38 RLC 层功能要求

RLC层功能	要求	说明
RLC SDU分段（UM模式）	必选	支持根据传输块（TB）大小进行动态分段。
RLC SDU重组（UM模式）	必选	支持对RLC SDU进行重组。
RLC SDU抛弃（UM模式）	可选	支持根据PDCP层的指令抛弃指定的SDU。
RLC重建	必选	支持根据RRC层的指令重建RLC实体。
协议错误检测和发现	必选	

7.3.4 PDCP 层功能及过程

LTE-V2X车载终端应支持表39所列PDCP层功能：

表39 PDCP 层功能要求

PDCP层功能	要求	说明
新的 PDCP 数据类型 “non-IP”	必选	non-IP类型的V2X数据，不需要头压缩
PDCP数据类型 “IP”	可选	IP类型的V2X数据，若支持则可支持IP头压缩
IP头压缩	可选	对于IP类型的V2X数据，UE可支持采用ROHC协议的IP数据流头压缩和解压缩
基于时钟的丢弃	必选	

7.4 层 3 及 NAS 层功能

7.4.1 层 3 RRC 功能及过程

7.4.1.1 RRC 功能总体要求

根据3GPP TS 23.285，基于V2X SL通信的无线参数，或通过ME/UICC预配置，或通过RRC消息向V2X终端配置。在V2X的业务流程中，层3增加了针对UE工作在Mode 3和Mode 4模式下的无线配置参数，用于进行LTE-V2X PC5直连通信，NAS增加了V2X相关的UE能力指示以及V2X在移动过程中携带的参数。

在使用基站配置参数时，LTE-V2X车载终端的PC5发送资源应不超出LTE-V2X车载终端PC5初始预配置参数（见附录A）中发送池频域范围。

LTE-V2X车载终端应支持表40所列RRC层功能：

表40 RRC 层功能要求

RRC层功能	要求	说明
预配置	必选	ME/UICC预配置信息 具体配置参数见7.4.1.2

系统信息广播SIB21接收	类型C、类型D车载终端必选	UE IDLE接收，指示专用载波信息。 如果支持系统信息广播SIB21配置PC5通信参数，则具体配置参数见7.4.1.3
RRC重配消息接收(Mode 3相关IE)	类型D车载终端必选	UE CONNECTED接收，Mode 3调度相关信息。 如果支持通过RRC重配消息配置PC5 Mode 3通信参数，则具体支持的配置参数见7.4.1.4
RRC重配消息接收(Mode 4相关IE)	可选	UE CONNECTED接收，Mode 4自主相关信息。 如果支持通过RRC重配消息配置PC5 Mode 4通信参数，则具体支持的配置参数见7.4.1.4
移动性管理：接收切换命令中配置的资源池	类型D车载终端必选	用于切换场景指示相关信息
UE V2X能力上报	可选	指示V2X相关能力
V2X业务请求/释放 SidelinkUEInformation	类型D车载终端必选	指示UE感兴趣的V2X频点信息
UE辅助消息 UEAssistanceInformation	类型D车载终端必选	SPS相关场景指示
位置测量配置和测量上报 (Mode 3)	类型D车载终端必选	地理位置信息

7.4.1.2 参数预配置

对于LTE-V2X车载终端通过PC5的通信，可以预先配置LTE-V2X车载终端用于V2X通信所需的配置参数，预配置遵循原则参考3GPP TS 23.285的 4.4.1.1.3。

LTE-V2X车载终端在使用预配置参数的场景进行PC5直连通信相关发送、侦听接收、测量时，按3GPP TS 36.331(Relase 14)的5.10相关描述进行处理。

V2X PC5相关的预配置参数SL-V2X-Preconfiguration中配置遵循3GPP TS 36.331(Relase 14)的9.3.2。参数预配置要求见表41。

表41 参数预配置要求

预配置参数	要求	说明
通用预配置	必选	通用预配置，指示频点、制式、发射功率、带宽等信息，参考v2x-CommPreconfigGeneral-r14
同步相关配置	可选	指示同步源的类型，或offset偏置等，参考syncPriority-r14（必选）/v2x-CommPreconfigSync-r14/offsetDFN-r14
接收资源池预配置	必选	接收资源池预配置，指示V2X相关的SL接收资源池，配置v2x-CommRxPoolList-r14信息，按3GPP TS 36.331(Relase 14) 6.3.8中SL-CommResourcePoolV2X-r14进行配置
V2X发送资源池预配置	必选	发送资源池预配置，指示V2X相关的SL发送资源池，配置v2x-CommTxPoolList-r14信息，按3GPP TS 36.331(Relase 14) 6.3.8中SL-CommResourcePoolV2X-r14进行配置
资源选择预配置	必选	资源选择侦听（Sensing）预配置，进行资源池侦听与资源选择，参考

		v2x-ResourceSelectionConfig-r14包括： > PSSCH发送配置相关参数，含MCS，子信道，功率，以及与车速相关的门限发送参数 >子信道的测量与资源选择配置等参数
Zone配置	可选	指示 3GPP TS 36.331(Relase 14) 5.10.13.2 中 区 域 配 置 ， 参 考 zoneConfig-r14
传输优先级配置	可选	指示thresSL-TxPrioritization-r14门限值用于在SL V2X传输与上行链路传输在时间上重叠时，进行优先级判定（参考TS 36.331(Relase 14) 5.1.3.5）
锚点载频列表	可选	包含若干个载波频率，这些载波频率可能提供V2X SL跨载波资源配置，参考SL-AnchorCarrierFreqList-V2X-r14
拥塞控制配置	必选	表示CBR范围列表和PSSCH传输参数配置列表，可用于预配置场景下，V2X直通链路通信对UE的拥塞控制

7.4.1.3 SIB21 配置参数

对类型C、类型D的LTE-V2X车载终端，除预配置外，当车载终端接入到支持V2X的E-UTRAN网络时，车载终端在RRC_IDLE态接收SIB21中的sl-V2X-ConfigCommon域携带的V2X通信配置参数。

SIB21的V2X相关IE sl-V2X-ConfigCommon专用载频关键IE如表42所示，详细配置参考3GPP TS 36.331(Relase 14) 5.2.2.28和6.3.1。

表42 SIB21 专用载频配置要求

SIB21配置参数	要求	说明
异频信息配置 (关键子IE见以下分解)	必选	指示V2X直通链路通信的异频频段的同步和资源分配配置，参考v2x-InterFreqInfoList-r14，包含： >异频的信息如PLMN、频点、发射功率、带宽 > v2x-UE-ConfigList-r14：应用于Mode 4的表示运营商间跨载波资源配置。含资源池配置，同步配置，侦听配置等
异频接收资源池配置	必选	异频接收资源池配置，指示V2X相关的SL接收资源池，参考v2x-UE-ConfigList-r14>v2x-CommRxPool-r14，按3GPP TS 36.331(Relase 14) 6.3.8中SL-CommResourcePoolV2X-r14进行配置
异频V2X正常发送资源池	必选	指示V2X用于异频正常场景SL发送资源池，参考v2x-UE-ConfigList-r14>v2x-CommTxPoolNormal-r14，按3GPP TS 36.331(Relase 14) 6.3.8中SL-CommResourcePoolV2X-r14进行配置
异频异常发送资源池	可选	指示V2X用于异频异常场景的发送资源池，参考v2x-UE-ConfigList-r14>v2x-CommTxPoolExceptional-r14，按3GPP TS 36.331(Relase 14) 6.3.8中SL-CommResourcePoolV2X-r14进行配置
异频资源选择配置	必选	资源选择侦听（Sensing）配置，用于进行资源池侦听与资源选择，参考v2x-UE-ConfigList-r14>v2x-ResourceSelectionConfig-r14，包括： > PSSCH发送配置相关参数，含MCS、子信道、功率，以及与车速相关的门限发送参数

		>子信道的测量与资源选择配置等参数
Zone配置	可选	指示 3GPP TS 36.331(Relase 14) 5.10.13.2 中区域配置，参考 v2x-UE-ConfigList-r14> zoneConfig-r14
同步配置	可选	表示 UE 确定 DFN 定时的定时偏移。配置参考 v2x-UE-ConfigList-r14>typeTxSync-r14/offsetDFN-r14/v2x-SyncConfig-r14
传输优先级配置	可选	指示thresSL-TxPrioritization-r14门限值用于在SL V2X传输与上行链路传输在时间上重叠时，进行优先级判定（见TS 36.331(Relase 14) 5.1.3.5）
锚点载频列表	可选	包含若干个载波频率，这些载波频率可能提供V2X SL跨载波资源，配置参考anchorCarrierFreqList-r14
拥塞控制配置	必选	表示 CBR 范围列表和 PSSCH 传输参数配置列表 cbr-CommonTxConfigList-r14，可用于空闲态V2X直通链路通信对UE的拥塞控制

7.4.1.4 RRC 重配置参数

LTE-V2X车载终端对RRCConnectionReconfiguration配置参数的处理方式参考3GPP TS 36.331(Relase 14)的 5.3.10.15a。

LTE-V2X车载终端处于RRC_CONNECTED时，通过接收RRC重配置消息获取V2X相关无线参数。

对类型D车载终端，应支持RRC重配置信令配置Mode 3，应支持SL-V2X-ConfigDedicated中的参数要求如表43所示。

表43 Mode 3 重配置要求

Mode 3 重配置参数	要求	说明
资源池配置	必选	发送资源池配置参数commTxResources-r14，可配置为release或setup，当配置为setup并携带Mode 3相关IE信息scheduled-r14，表示E-UTRAN根据UE直通链路的BSR调度发送资源： >sl-V-RNTI-r14：eNB给UE分配的标识 RNTI >mac-MainConfig-r14：MAC层调度的配置信息 >v2x-SchedulingPool-r14：应用于Mode 3，当E-UTRAN为Tx调度资源时，指示资源池 >mcs-r14：调度的MCS >logicalChGroupInfoList-r14：按照增加逻辑信道组标识的顺序，为每个逻辑信道组指定优先级
异频信息配置	必选	指示V2X直通链路通信的跨载波/异频的同步和资源分配配置，参考 v2x-InterFreqInfoList-r14，包含： >异频的基本信息，如PLMN、频点、发射功率、带宽 >V2X-SchedulingPool-r14：应用于Mode 3的跨载波调度资源分配的资源池配置参数
发送优先级	可选	指示门限值thresSL-TxPrioritization-r14用于在SL V2X传输和上行链路传输在

		时间上重叠时，进行优先级判定（参见3GPP TS 36.321(Relase 14)）。该值将覆盖SIB21或SL-V2X-Preconfiguration中配置的thresSL-TxP优先级（如果有）
同步类型	可选	表示在PCell上执行V2X直通链接通信的优先同步类型，参考typeTxSync-r14

SPS配置：

LTE-V2X车载终端可向eNB提供UE辅助信息(UEAssistanceInformation)，eNB配置用于SL V2X通信的UE辅助信息的上报。UE辅助信息包含SL SPS配置相关的参数见下文UEAssistanceInformation。

如果类型C、类型D车载终端支持RRC重配置信令配置Mode 4，则应支持SL-V2X-ConfigDedicated中的参数要求如表44所示。

表44 Mode 4 重配置要求

Mode 4重配置参数	要求	说明
资源池配置	必选	发送资源配置参数commTxResources-r14，可配置为release或setup，当配置为setup并携带调度Mode 4相关IE信息ue-Selected-r14，表示UE在直通链路上自主选择发送资源： >v2x-CommTxPoolNormalDedicated-r14：共享载波上的正常发送资源池配置，其中V2X与P2X相关资源池分别配置 >v2x-CommTxPoolSensingConfig-r14：指示Mode 4下自主选择发送资源池进行sensing的配置
异频信息配置	必选	指示用于V2X SL通信的跨载波同步和资源分配配置，参考v2x-InterFreqInfoList-r14，包含： >异频的基本信息，如PLMN、频点、发射功率、带宽 >v2x-UE-ConfigList-r14：应用于Mode 4的跨载波资源配置。
发送优先级	可选	指示门限值thresSL-TxPrioritization-r14用于在SL V2X传输和上行链路传输在时间上重叠时，进行优先级判定（参见3GPP TS 36.321(Relase 14)）。该值将覆盖SIB21或SL-V2X-Preconfiguration中配置的thresSL-TxP优先级（如果有）
CBR拥塞控制配置	必选	表示CBR范围列表和PSSCH传输参数配置列表，可用于连接态V2X直通链路通信对UE的拥塞控制，参考cbr-DedicatedTxConfigList-r14
同步类型	可选	表示在PCell上执行V2X直通链接通信的优先同步类型，参考typeTxSync-r14

7.4.2 PC5 QoS

LTE-V2X车载终端应支持表45所示PC5 QoS功能：

表45 PC5 QoS

QoS功能	要求	说明
PPPP	必选	TS 23.303第5.4.6.1节中定义每包优先级（PPPP）适用于PC5上的V2X通信

7.4.3 NAS 层功能及过程

LTE-V2X车载终端应支持表46所示NAS层过程对V2X的增强功能：

表46 NAS 层功能

NAS层功能	要求	说明
Attach过程	类型D车载终端必选	终端在 Attach Request 消息中包括作为“UE Network Capability”的一部分的V2X能力指示；
TAU流程	类型D车载终端必选	UE的V2X能力指示，包含在Tracking Area Update Request消息中的“UE Network Capability”中

7.5 高层功能

7.5.1 ProSe 功能

LTE-V2X车载终端应支持一对多的ProSe直接通信传输过程。

7.5.2 Non-IP

LTE-V2X车载终端应支持Non-IP类型的V2X消息传输。

7.5.3 IP

若LTE-V2X车载终端PC5接口支持IP类型的V2X消息传输，车载终端应支持IPv6类型的V2X消息传输。

7.5.4 标识

LTE-V2X车载终端应支持自配置层二ID用于V2X通信。LTE-V2X车载终端应支持源层二ID与上层标识的同步随机改变。

若LTE-V2X车载终端PC5接口支持IP类型的V2X消息传输，则LTE-V2X车载终端应支持自配置本地IPv6地址用于源IP地址，LTE-V2X车载终端应支持源IP地址与源层二ID的同步随机改变。

7.5.5 PC5 接口 V2X 通信参数配置

LTE-V2X车载终端应支持预配置在ME中的V2X通信参数。

LTE-V2X车载终端PC5初始预配置参数见附录A。

预配置外其它配置方式见7.4.1。

LTE-V2X车载终端应支持表47所列V2X参数配置：

表47 V2X 参数配置要求

V2X 参数配置	要求	说明
PPPP 与 PDB 的映射规则	必选	终端应按 3GPP TS 24.385 的规定支持 PPPP 与 PDB 的映射规则
V2X 业务 ID 与 V2X 频率的映射规则	必选	终端应按 3GPP TS 24.385 的规定支持 V2X 业务 ID 与 V2X 频率的映射规则
授权的 V2X 业务列表	必选	终端应按 3GPP TS 24.385 的规定支持 V2X 业务 ID 和目标层二 ID 的映射规则

8 车载终端设备蜂窝链路（Uu 接口）功能

8.1 概述

本章要求适用于类型B、类型C、类型D车载终端。

8.2 物理层功能

LTE-V2X车载终端可支持表48所列功能：

表48 物理层功能要求

物理层功能	要求	说明
DCI格式0中的上行SPS配置索引	可选	用于V2X上行业务的SPS调度

8.3 层2功能

8.3.1 MAC 层功能要求

支持Uu接口通信的LTE-V2X车载终端可支持如下表49针对V2X通信的增强MAC层功能：

表49 MAC 层功能要求

MAC层功能	要求	说明
UL SPS	可选	MAC层应支持最多8个SPS配置，并支持同时激活这8个SPS配置。支持通过PDCCH激活/去激活SPS配置。

除此之外，基于Uu接口的LTE-V2X车载终端与基站之间上/下行链路通信方式的MAC层协议应符合3GPP TS 36.321 (Release 14) 的规定。

8.3.2 RLC 层功能要求

基于Uu接口的LTE-V2X车载终端与基站之间上/下行链路通信方式的RLC层协议应符合3GPP TS 36.322 (Release 14) 的规定。

8.3.3 PDCP 层功能要求

基于Uu接口的LTE-V2X车载终端与基站之间上/下行链路通信方式的PDCP层协议应符合3GPP TS 36.323 (Release 14) 的规定。

8.4 层3及NAS层功能

8.4.1 层3 RRC 功能及过程

支持Uu接口通信的LTE-V2X车载终端，可支持表50所列UL SPS增强相关的RRC层功能：

表50 UL SPS 相关 RRC 层功能要求

RRC 层功能	要求	说明
接收其他配置 <i>OtherConfig</i>	可选	UE 接收 eNB 通过 <i>sps-AssistanceInfoReport</i> （包含在 <i>OtherConfig</i> 中）的配置，指示 UE 是否可以进行 SPS 辅助信息上报：

		SPS 辅助信息报告 <i>sps-AssistanceInfoReport</i>
发送 UE 辅助信息 <i>UEAssistanceInformation</i>	可选	用于向 eNB 指示 UE 辅助信息 参数包括： 业务周期 <i>trafficPeriodicity</i> 。 定时偏移 <i>timingOffset</i> 。 上行逻辑信道标识 <i>logicalChannelIdentityUL</i> 。 信息大小 <i>messageSize</i> 。
接收 SPS 配置 <i>SPS-Config</i>	可选	UE 支持最多 8 个不同参数的 SPS 配置，SPS 配置参数包括： 固定冗余版本-非自适应：可选。 上行半持续调度间隔：可选。 <i>sps</i> 配置索引 <i>sps-ConfigIndex</i> ：必选。 <i>sps-ConfigUL-ToAddModList</i> ，可选。 <i>sps-ConfigUL-ToReleaseList</i> ，可选。 <i>ul-V-SPS-RNTI</i> ：UL 半持续调度 V-RNTI，可选。
发送 UE EUTRA 能力 <i>UE-EUTRA-Capability</i>	可选	用于传输 E-UTRA UE 无线接入能力参数，配置参数： <i>multipleUplinkSPS</i> ，可选。

支持Uu接口通信的LTE-V2X车载终端，可支持表51所列V2X消息下行广播相关的RRC层功能要求：

表51 V2X 消息下行广播相关 RRC 层功能要求

RRC 层功能	要求	说明
接收系统消息 SIB20	可选	包含 MBMS 传输使用 SC-PTM 时获取相关控制信息的必要信息，配置参数： <i>sc-mcch-ModificationPeriod</i> ：最短一个无线帧 <i>radio frame</i> (<i>rf1</i>)。 <i>sc-mcch-RepetitionPeriod</i> ：最短一个无线帧 <i>radio frame</i> (<i>rf1</i>)。 <i>sc-mcch-duration</i> ：。 <i>sc-mcch-Offset</i> ：必选。 <i>sc-mcch-FirstSubframe</i> ：必选
接收 MBSFN-AreaInfoList	可选	包含获取一个或多个 MBSFN 区域相关联的 MBMS 控制信息的必要信息，配置参数： <i>mcch-ModificationPeriod</i> ，支持 3GPP Release 14 引入的 MCCH 修改周期 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms, 320ms, 640ms, 128ms, 2560ms。 <i>mcch-Offset</i> ，必选。 <i>mcch-RepetitionPeriod</i> ：支持 3GPP Release 14 引入的 MCCH 重复周期 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms。
接收 PMCH-InfoList	可选	给出一个 MBSFN 区域的所有 PMCH 配置，而 IE <i>PMCH-InfoListExt</i> 包括额外的 PMCHs，配置参数： <i>mch-SchedulingPeriod</i> ：支持 3GPP Release 14 引入的 MCH 调度周期 10ms, 20ms

8.4.2 QoS

支持Uu接口通信的LTE-V2X车载终端，应支持表52所列QoS要求。

表52 Uu 接口 QoS 要求

QoS 功能	要求	说明
QCI 79 和 QCI3	对类型 C、类型 D 终端必选。 对类型 B 终端可选。	对 V2X 消息的单播传输，V2X 消息可采用 Non-GBR 承载或 GBR 承载传送。为满足 V2X 消息传送的 QoS 要求，采用一个 Non-GBR QCI 值（QCI 79）和一个 GBR QCI 值（QCI 3）
QCI 75	可选	V2X 消息的广播传输

8.4.3 NAS 层功能

基于Uu接口的终端NAS层功能应符合3GPP TS 23.285 (Release 14) LTE-Uu参考点上V2X消息收发行为的规定。

9 车载终端设备性能

9.1 信道划分

9.1.1 工作频段

LTE-V2X车载终端PC5接口直通链路通信的工作频段应符合国家无线电管理机构的相关规定。

9.1.2 信道带宽

LTE-V2X车载终端PC5接口通信应支持表53所列信道带宽：

表53 PC5 工作信道带宽要求

V2X工作频率范围	信道带宽
5905MHz~5925MHz	20MHz

9.1.3 信道栅格

信道栅格为100kHz。

9.1.4 载波频率和信道号码

载波频率由范围是0至65535的E-UTRA绝对无线频率信道号（EARFCN）来指定。

下行载波频率（单位：MHz）和EARFCN之间的关系由下述公式来定义，其中 F_{DL_low} 和 $N_{Offs-DL}$ 见表54， N_{DL} 是下行E-UTRA绝对无线频率信道号。

$$F_{DL} = F_{DL_low} + 0.1(N_{DL} - N_{Offs-DL})$$

上行载波频率(单位：MHz)和EARFCN之间的关系由下述公式来定义，其中 F_{UL_low} 和 $N_{Offs-UL}$ 见表54， N_{UL} 是上行E-UTRA绝对无线频率信道号。

$$F_{UL} = F_{UL_low} + 0.1(N_{UL} - N_{Offs-UL})$$

表54 E-UTRA 信道号

工作 频段	下行			上行		
	F _{DL_low} (MHz)	N _{Offs-DL}	N _{DL} 范围	F _{UL_low} (MHz)	N _{Offs-UL}	N _{UL} 范围
3	1805	1200	1200 ~ 1949	1710	19200	19200 ~19949
8	925	3450	3450~ 3799	880	21450	21450 ~21799
39	1880	38250	38250~38649	1880	38250	38250~38649
41	2496	39650	39650~41589	2496	39650	39650~41589
47	5855	54540	54540~55239	5855	54540	54540~55239

9.2 发射机指标

9.2.1 发射功率

9.2.1.1 发射功率限值（EIRP）

当工作在 9.1.1 规定的工作频段，LTE-V2X 车载终端 PC5 链路发射功率限值（EIRP）应符合表 55。

表55 LTE-V2X 车载终端 PC5 链路发射功率限值（EIRP）

V2X工作频率范围	发射功率限值 (EIRP) (dBm)	容差 (dB)
5905MHz~5925MHz	26	±2

9.2.1.2 不同调制下的 UE 最大发射功率回退

当 LTE-V2X 车载终端工作在 9.1.1 规定的工作频段，配置为 V2X PC5 链路传送时，本节规定由于 PSCCH 和 PSSCH 同时传送时，V2X 物理信道和信号的最大功率回退(MPR)。

对于连续分配 PSCCH 和 PSSCH 并发传送,V2X 物理信道 PSCCH 和 PSSCH 允许的 MPR 应符合表 56。

表56 V2X 通信最大功率回退(连续 PSCCH 和 PSSCH 传送)

调制	信道带宽/ 传送带宽 (N _{RB})	最大功率回退 MPR (dB)
QPSK	20MHz	≤ 1.5
16 QAM	20MHz	≤ 2

对于不连续分配同时发送的 PSCCH 和 PSSCH，V2X 物理信道 PSSCH 和 PSSCH 的最大功率回退（MPR）应符合如下要求：

$$\text{MPR} = \text{CEIL} \{M_A, 0.5\}$$

M_A 的定义如下：

$$M_A = \begin{cases} 4.5 & ; 0.00 < A \leq 0.2 \\ 5.5 - 5.833A & ; 0.2 < A \leq 0.6 \\ 2.0 & ; 0.6 < A \leq 1.00 \end{cases}$$

其中：

$$A = N_{\text{RB_alloc}} / N_{\text{RB}}$$

$\text{CEIL} \{M_A, 0.5\}$ 表示向上取最近的 0.5dB。

V2X 物理信道 PSBCH 和 PSSS 最大输出功率时允许的 MPR 与 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.2.3 定义的相应调制和传送方式的 MPR 一致。

V2X 物理信号 SSSS 最大输出功率时允许的 MPR 如表 57 所示。

表57 SSSS 的最大功率回退

信道带宽	SSSS 的 MPR (dB)
20 MHz	≤ 4

9.2.1.3 LTE-V2X 车载终端配置发射功率

当 LTE-V2X 车载终端工作在 9.1.1 规定的工作频段，配置为 V2X PC5 链路传送时，V2X 终端允许配置的最大发射功率是 $P_{\text{CMAX},c}$ 。对于载波分量 c ，配置的最大输出功率 $P_{\text{CMAX},c}$ 被限定在下面的范围内：

$$P_{\text{CMAX_L},c} \leq P_{\text{CMAX},c} \leq P_{\text{CMAX_H},c}$$

这里

$$P_{\text{CMAX_L},c} = \text{MIN} \{P_{\text{EMAX},c} - \Delta T_{C,c}, P_{\text{PowerClass}} - \text{MAX}(MPR_c + A \cdot \text{MPR}_c + \Delta T_{\text{IB},c} + \Delta T_{C,c} + \Delta T_{\text{ProSe}}, P - \text{MPR}_c), P_{\text{Regulatory},c} \}$$

$$P_{\text{CMAX_H},c} = \text{MIN} \{P_{\text{EMAX},c}, P_{\text{PowerClass}}, P_{\text{Regulatory},c} \}$$

其中

- PSSCH 和 PSCCH 的总发射功率 $P_{\text{EMAX},c}$ 当 UE 没有与服务小区关联时由 3GPP TS 36.331(Relase 14)规定的 IE 字段 $P\text{-Max}$ 确定。

-对于 $P_{\text{CMAX}^{\text{PSBCH}}}$, $P_{\text{EMAX},c}$, 当 UE 没有与服务小区关联时由 3GPP TS 36.331(Relase 14)规定的 IE 字段 maxTxPower 确定。

-对于 $P_{\text{CMAX}^{\text{SSSS}}}$, 其值根据 $P_{\text{CMAX}^{\text{PSBCH}}}$ 计算，并对 SSSS 采用 3GPP TS 36.101(Relase 14)

6.2.3D 规范的 MPR。

- $P_{\text{PowerClass}}$ 是 3GPP TS 36.101(Relase 14)表 6.2.2-1 规定的终端最大发射功率，但未考虑到容限。

-对于服务小区 c , MPR_c 和 $A \cdot \text{MPR}_c$ 见 9.2.1.2。

- $T_{\text{IB},c}$, $T_{C,c}$, T_{ProSe} 和 $P - \text{MPR}_c$ 见 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.2.5。

最大输出功率 $P_{\text{CMAX},\text{PSSCH}}$ 和 $P_{\text{CMAX},\text{PSCCH}}$ 从 P_{CMAX} 推导出，PSD 偏移符合 3GPP TS 36.213(Relase 14) 15.1.15 的规定。对所有情况，PSCCH 和 PSSCH 的 PSD 区别应与 PSD 偏

移值相同。

对于测量到的 V2X 链路发送的最大输出功率的要求见 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.2.5 规定。

9.2.2 输出功率动态范围

9.2.2.1 最小输出功率

当终端配置为发送 V2X 链路时，适用 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.3.2 的规定。

9.2.2.2 发射机关断功率

当终端配置为发送 V2X 链路时，适用 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.3.3D 的规定。

9.2.2.3 发射开/关时间模板

本节规定了用于 V2X 通信 V2X 物理信道和信号，开/关时间模板的额外要求。

3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.3.4D.1 节规范的通用开/关时间模板，和 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.3.4.D.2 规定的 PSSS/SSSS 时间模板适用于 V2X 链路。

用于 V2X 终端 PSSS/SSSS/PSBCH 的时间模板，规定了在同一个子帧 SSSS 和相邻 PSSS/PSBCH 符号的观察时间，其最后一个符号被打掉以提供一个保护时间。

开/关时间模板见图 4 和图 5。

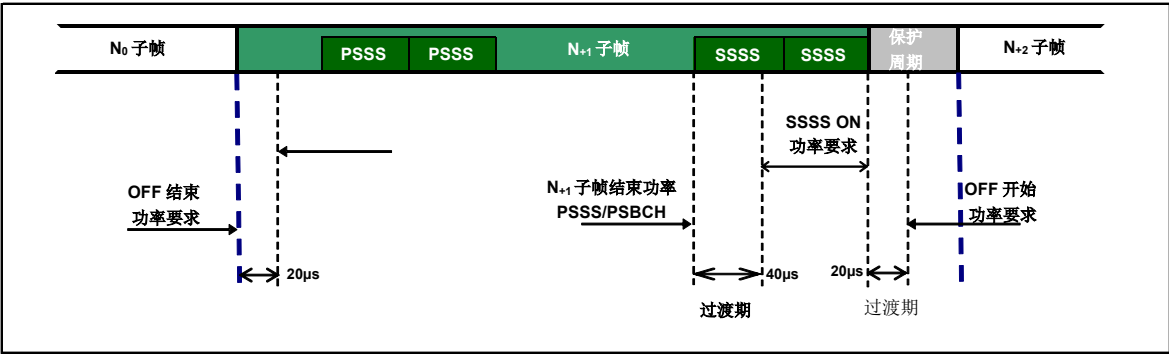


图4 V2X 业务普通 C 传送 PSSS/SSSS/PSBCH 时间模板

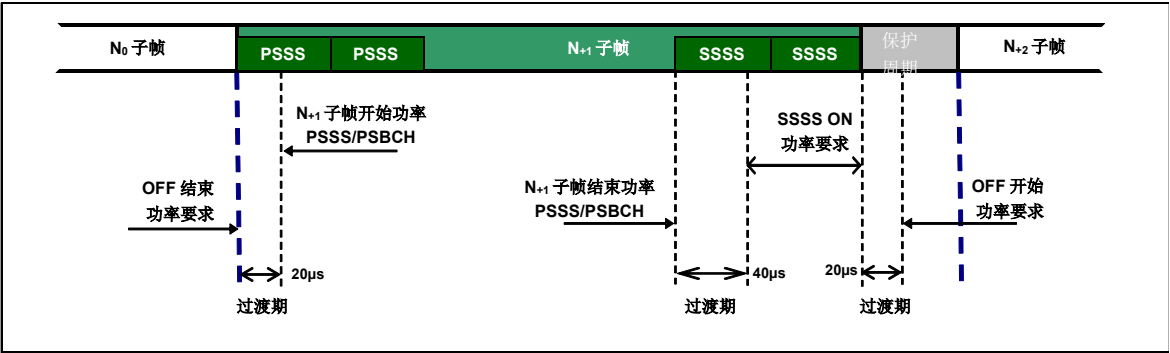


图5 V2X 业务扩展 CP 传送 PSSS/SSSS/PSBCH 时间模板

9.2.2.4 功率控制

9.2.2.4.1 概述

功率控制指标要求适用于 LTE-V2X 车载终端。

当终端配置为发送 V2X 链路时，9.2.2.4.2 的规定适用于 V2X 链路的传送。

9.2.2.4.2 绝对功率容差

绝对功率容差表示 UE 发射机在一个连续发射开始时，或者在一个发射时间间隔大于 20ms 的非连续发射开始时，将初始输出功率设置到指定值的能力。这个容差包含了信道估计误差。

对于 V2X 通信传送，3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.3.5.1 定义的绝对容差要求适用于 V2X 传送。

9.2.3 发射信号质量

9.2.3.1 频率误差

当采用 GNSS 作同步源时，与绝对频率相比，在一个时隙(0.5ms)观察时间内测量到的 V2X PC5 链路终端调制载波频率准确度应在 ± 0.1 PPM 内。当采用 E-UTRA NodeB 或者 LTE-V2X 车载终端 PC5 链路同步信号作同步源时，与相对频率相比，在一个时隙(0.5ms)观察时间内测量到的 V2X PC5 链路终端调制载波频率准确度应在 ± 0.1 PPM 内。

9.2.3.2 发射调制质量

9.2.3.2.1 概述

发射调制质量要求适用于 V2X 直通链路发射。

9.2.3.2.2 误差矢量幅度

对于 V2X 链路物理信号 PSCCH、PSSCH 和 PSBCH，EVM 要求针对不同的调制和传送带宽对 PSSCH 和 PSCCH 分别定义。PSSCH 和 PSCCH 用于 EVM 的测量时间为 15 个子帧。参考信号的 EVM 的测量时间为 30 个子帧。当 V2X 发送由于一个符号的发送保护间隔在子帧结尾缩短时，EVM 的测量间隔相应减少一个符号的时间。

对于 PSBCH，测量 EVM 的时间间隔应在 24 个子帧上平均。

9.2.3.2.3 载波泄露

载波泄露是指和调制载波相同频率叠加了一个附加的正弦波。测量区间定义为一个时隙。3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.5.2.2 的规定适用于 V2X 传送。

9.2.3.2.4 带内辐射

对于 V2X 链路物理信道 PSCCH、PSSCH 和 PSBCH，带内辐射的要求应如相应调制和传送方式 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.5.2.3 规定的 PUSCH 的要求。当 V2X 传送由于子帧结束传送一个符号的间隔而缩短时，带内辐射测量间隔相应减少一个符号。

9.2.3.2.5 EVM 均衡器频谱平坦性

3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.5.2.4规定的要求适用于V2X传送。

9.2.4 输出 RF 频谱辐射

9.2.4.1 占用带宽

当终端配置为发送 V2X 链路时，适用 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.6.1 的规定。

9.2.4.2 带外辐射

9.2.4.2.1 频谱辐射模板

当终端配置为发送 V2X 链路时，ALCR 应大于 31dB，频谱辐射模板应满足表 58 要求。

表58 频谱辐射模板

距信道边缘偏移频率	20MHz 带宽发射功率限值	测量带宽	检波方式
0Hz~1MHz	-21dBm	30kHz	有效值检波
1MHz~2.5MHz	-10dBm	1MHz	有效值检波
2.5MHz~2.8MHz	-10dBm	1MHz	有效值检波
2.8MHz~5MHz	-10dBm	1MHz	有效值检波
5MHz~6MHz	-13dBm	1MHz	有效值检波
6MHz~10MHz	-13dBm	1MHz	有效值检波
10MHz~15MHz	-13dBm	1MHz	有效值检波
15MHz~20MHz	-13dBm	1MHz	有效值检波
20MHz~25MHz	-25dBm	1MHz	有效值检波

9.2.4.3 杂散辐射

当终端配置为发送 V2X 链路，现有公众移动通信下行接收频段内无用发射限值为 -50dBm/MHz。

通用无用发射要求如表 59：

表59 通用无用发射要求

频率范围	最大电平	测量带宽	检波方式
30MHz~1GHz	-36dBm	100kHz	峰值检波
1GHz~12.75GHz	-30dBm	1MHz	峰值检波

12.75GHz~26GHz	-30dBm	1MHz	峰值检波
----------------	--------	------	------

对于频率边界的测量条件,每一个频率范围的测量位置的频率低端宜设置为频率范围下限加上 MBW/2。每一个频率范围的测量位置的频率高端宜设为频率范围上限减去 MBW/2,MBW 表示用于受保护频带的测量带宽。

9.2.5 发射互调

当终端配置为发送 V2X 链路时,要求见 3GPP TS 36.101(Relase 14) 6.7.1 的规定。

9.3 接收机指标

9.3.1 分集特性

9.3 要求假设接收机以两接收端口为基础。

9.3.2 参考灵敏度功率电平

9.3.2.1 定义

参考灵敏度功率电平 (REFSENS) 是当吞吐量满足或超过特定参考测量信道所要求吞吐量时,单天线端口处接收的最小平均功率。

9.3.2.2 V2X 的最低要求 (QPSK)

当 UE 配置为 E-UTRA V2X 接收与 E-UTRA 上行发射不同时发生时,在表 60 中规定的接收信号功率下,吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95% (参考测量信道参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2)。直通链路配置见表 61。

表60 E-UTRA V2X 频段 (PC5) 的参考灵敏度

E-UTRA V2X工作频率	信道带宽	双工模式	参考灵敏度
5905MHz~5925MHz	20 MHz	HD	-87.5dBm

表61 E-UTRA V2X 频段 (PC5) 参考灵敏度的直通链路配置

E-UTRA V2X工作频率	信道带宽	双工模式	N_{RB}
5905MHz~5925MHz	20 MHz	HD	98

当 UE 配置为 E-UTRA V2X 接收与不同频段的 E-UTRA 上行发射同时发生时,在表 62 中规定的接收信号功率下, E-UTRA V2X 直通链路吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95% (参考测量信道参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2)。E-UTRA 下行吞吐量也应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95% (参考测量信道参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.3.3.2)。

对于支持表 63 中的 5905MHz~5925MHz V2X 工作频率与 E-UTRA 下行异频段同时配置的 UE,对于相应的 E-UTRA V2X 工作频率,表 60 与表 62 的参考灵敏度最低要求要增加表 63 中的 $\Delta R_{IB,c}$ 量。

表62 V2X 通信 QPSK 参考灵敏度 P_{REFSENS}

异频段组合E-UTRA V2X接收		信道带宽（MHz）							双工模式
E-UTRA V2X工作频率	E-UTRA或V2X频段	频段	1.4	3	5	10	15	20	
5905MHz~5925MHz	3	3	-101.7	-98.7	-97	-94	-92.2	-91	FDD
		5905MHz~5925MHz						-87.5	HD
5905MHz~5925MHz	8	8	-102.2	-99.2	-97	-94			FDD
		5905MHz~5925MHz						-87.5	HD
5905MHz~5925MHz	39	39			-100	-97	-95.2	-94	TDD
		5905MHz~5925MHz						-87.5	HD
5905MHz~5925MHz	41	41			-98	-95	-93.2	-92	TDD
		5905MHz~5925MHz						-87.5	HD

表63 $\Delta R_{\text{IB,c}}$ (两频段)

V2X异频同时频段配置	E-UTRA频段	$\Delta R_{\text{IB,c}}$ （dB）
V2X_3A-47A	3	0
V2X_8A-47A	8	0
V2X_39A-47A	39	0
V2X_41A-47A	41	0
注：“V2X_3A-47A”中的频段47具体指5905MHz~5925MHz V2X工作频率。		

参考灵敏度定义为要满足在一个频段（不同于 V2X 工作频段）上分配了 E-UTRA 上行，且所有 E-UTRA 下行载波都激活。E-UTRA 上行资源块要放置在尽可能靠近 E-UTRA V2X 工作频段的位置，但限制在信道发射带宽配置以内。E-UTRA 工作频段的上行配置定义如表 64 与表 65。Uu 下行与 PC5 直通链路的 REFSENS 将同时测试。

表64 E-UTRA V2X 频段 REFSENS 的上行配置

异频段E-UTRA V2X/E-UTRA配置		E-UTRA上行频段/信道带宽/ N_{RB} /双工方式			
E-UTRA V2X工作频率（PC5）	E-UTRA或V2X工作频段（Uu）	E-UTRA或V2X上行频段（Uu）	信道带宽（MHz）	N_{RB}	双工模式
5905MHz~5925MHz	3	3	10	50	FDD
5905MHz~5925MHz	8	8	10	50	FDD
5905MHz~5925MHz	39	39	10	50	TDD
5905MHz~5925MHz	41	41	10	50	TDD

表65 E-UTRA V2X 频段 REFSENS 的直通链路配置

异频段E-UTRA V2X/E-UTRA配置		E-UTRA上行频段/信道带宽/ N_{RB} /双工方式			
E-UTRA V2X工作频率（PC5）	E-UTRA或V2X工作频段（Uu）	E-UTRA或V2X工作频率（PC5）	信道带宽（MHz）	N_{RB}	双工模式
5905MHz~5925MHz	3	5905~5925MHz	10	50	HD
5905MHz~5925MHz	8	5905~5925MHz	10	50	HD

5905MHz~5925MHz	39	5905~5925MHz	10	50	HD
5905MHz~5925MHz	41	5905~5925MHz	10	50	HD

9.3.3 最大输入电平

9.3.3.1 定义

当相对吞吐量满足或超过特定参考测量信道的最低要求时，UE 天线端口处接收的最大平均功率。

9.3.3.2 V2X 最低要求

LTE-V2X 车载终端在表 66 定义的最大输入电平下，吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95%（参考测量信道见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2）

表66 最大输入功率

信道带宽	配置带宽中的接收功率
20 MHz	-22dBm

当 UE 配置为异频段 E-UTRA V2X 直通链路和 E-UTRA 下行同时接收时，要求适用于 E-UTRA V2X 直通链路接收，3GPP TS 36.101(Relase 14) 7.8.1 的 E-UTRA 要求适用于 E-UTRA 的下行接收。

9.3.4 邻道选择性（ACS）

9.3.4.1 定义

相邻信道选择(ACS)用于测量接收机在有相邻信道信号时、在分配的信道频率上接收 E-UTRA 信号的能力，该相邻信道是位于分配信道中心频率偏移一个特定频率处。ACS 是接收滤波器在相邻信道上的衰减和分配信道频率上的衰减的比值。

9.3.4.2 V2X 的最低要求

对于大到-22dBm 的所有相邻信道干扰值，LTE-V2X 车载终端应符合表 67 所规定的最低要求。然而不可能直接测量 ACS，取而代之选择表 68 与表 69 所规定的较低与较高测试功率范围的参数，吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95%（参考测量信道见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2）。

表67 V2X 的相邻信道选择

Rx参数	单位	信道带宽（MHz）
		20
ACS	dB	27

表68 V2X 邻道选择性测试参数，情形 1

Rx参数	单位	信道带宽（MHz）
		20
发射带宽配置中的功率	dBm	$P_{\text{REFSENS_V2X}} + 14\text{dB}$
干扰信号功率($P_{\text{Interferer}}$)	dBm	$P_{\text{REFSENS_V2X}} + 39.5\text{dB}$
干扰信号带宽	MHz	10

干扰信号频率偏移量	MHz	(15+0.0075)/(-15-0.0075)
干扰信号是用普通CP的含QPSK调制数据与参考符号的PUSCH。数据内容与有用信号无关，调制根据3GPP TS 36.211的规定。		

表69 V2X 邻道选择性测试参数, 情形 2

Rx参数	单位	信道带宽 (MHz)
		20
发射带宽配置中的功率	dBm	-47.5
干扰信号功率($P_{\text{Interferer}}$)	dBm	-22
干扰信号带宽	MHz	10
干扰信号频率偏移量	MHz	(15+0.0075)/(-15-0.0075)
干扰信号是用普通CP的含QPSK调制数据与参考符号的PUSCH。数据内容与有用信号无关，调制根据3GPP TS 36.211的规定。		

当 UE 配置为异频段 E-UTRA V2X 直通链路和 E-UTRA 下行同时接收时，本要求适用于 E-UTRA V2X 直通链路接收，3GPP TS 36.101(Relase 14) 7.8.1 的 E-UTRA 的要求适用于 E-UTRA 的下行接收。

9.3.5 阻塞特性

9.3.5.1 定义

阻塞特性是指在非邻道和非杂散响应的频率上出现无用干扰信号条件下，接收机在其分配信道频率上接收有用信号，并且性能降级不超过规定恶化限值的能力。阻塞性能适用于除了会发生杂散响应外的所有频率上。

9.3.5.2 带内阻塞

带内阻塞是当一个干扰信号落在 UE 接收频段内或者 UE 接收频段外正负 15MHz 的频率范围内时，UE 接收的相对吞吐量应达到或超过指定测量信道的最低要求。

LTE-V2X 车载终端接收吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95%（参考测量信道见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2）。参数设置如表 70 与表 71 所示。

表70 带内阻塞参数 1

Rx参数	单位	信道带宽 (MHz)
		20
发射带宽配置中的功率	dBm	$P_{\text{REFSENS_V2X}}$ + 如下数值
		9dB
干扰信号带宽	MHz	10
$F_{\text{Ioffset, case 1}}$	MHz	15+0.005
$F_{\text{Ioffset, case 2}}$	MHz	25+0.0025
干扰信号是用普通CP的含QPSK调制数据与参考符号的PUSCH。数据内容与有用信号无关，调制根据3GPP TS 36.211的规定。		

表71 带内阻塞参数 2

E-UTRA V2X频段	参数	单位	项目 1	项目 2
	$P_{\text{Interferer}}$	dBm	-44	-44
	$F_{\text{Interferer}}$ (offset)	MHz	$= -BW/2 - F_{\text{Ioffset, case 1}}$	$\leq -BW/2 - F_{\text{Ioffset, case 2}}$

			和 $= +BW/2 + F_{\text{offset, case 1}}$	和 $\geq +BW/2 + F_{\text{offset, case 2}}$
5905MHz ~5925MHz	$F_{\text{Interferer}}$	MHz	a	$F_{\text{DL_low}} - 30$ to $F_{\text{DL_high}} + 30$
注1: 对于一定的频段, 无用调制干扰信号可能不落在路侧设备接收频段内, 但在路侧设备接收频段外15MHz以内的范围。				
注2: 无用调制干扰信号的 $F_{\text{Interferer}}$ 范围值是干扰中心频率。				
a 对于每一载波频率, 应对以下两频率有效:				
a) 载波频率 $- BW/2 - F_{\text{offset, case 1}}$;				
b) 载波频率 $+ BW/2 + F_{\text{offset, case 1}}$ 。				

当 UE 配置为异频段 E-UTRA V2X 直通链路和 E-UTRA 下行同时接收时, 本要求适用于 E-UTRA V2X 直通链路接收, 3GPP TS 36.101(Relase 14) 7.8.1 的 E-UTRA 要求适用于 E-UTRA 的下行接收。

9.3.5.3 带外阻塞

带外阻塞是针对无用 CW 干扰信号落在 UE 接收频段正负 15MHz 范围之外时定义的。

吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95% (参考测量信道见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2), 参数设置如表 72 和表 73 的定义。

对于表 73 中的频率范围 1、2、3, 在每一分配频率信道用 1MHz 步长测量时, 最多允许 $\max(24, 6 \cdot \lceil N_{\text{RB}}/6 \rceil)$ 个发生杂散响应的例外频率, 此处 N_{RB} 是下行发射带宽配置的资源块数量。对于这些频率, 本要求不适用, 适用杂散响应要求。

表72 带外阻塞参数 1

Rx参数	单位	信道带宽 (MHz)
		20
发射带宽配置中的功率	dBm	$P_{\text{REFSENS_V2X}}$ + 如下数值
		9dB

表73 带外阻塞参数 2

E-UTRA V2X工作频率	参数	单位	频率范围		
			范围1	范围2	范围3
-	$P_{\text{Interferer}}$	dBm	-44	-30	-15
5905MHz ~5925MHz	$F_{\text{Interferer}}$ (CW)	MHz	$F_{\text{DL_low}} - 30$ to $F_{\text{DL_low}} - 60$	$F_{\text{DL_low}} - 60$ to $F_{\text{DL_low}} - 85$	$F_{\text{DL_low}} - 85$ to 1 MHz
			$F_{\text{DL_high}} + 30$ to $F_{\text{DL_high}} + 60$	$F_{\text{DL_high}} + 60$ to $F_{\text{DL_high}} + 85$	$F_{\text{DL_high}} + 85$ to +12750 MHz
$F_{\text{Interferer}} > 4400$ MHz时, 范围3的干扰信号功率修改为-20dBm。					

当 UE 配置为异频段 E-UTRA V2X 直通链路和 E-UTRA 下行同时接收时, 本要求适用于 E-UTRA V2X 直通链路接收, 3GPP TS 36.101(Relase 14) 7.8.1 的 E-UTRA 要求适用于 E-UTRA 的下行接收。

9.3.6 杂散响应

9.3.6.1 定义

杂散响应是测量由于无用 CW 干扰信号在任何杂散响应频率上（即带外阻塞限值不能满足的频率）出现时，接收机在分配信道频率上接收有用信号而不超过性能降级限值的能力。

9.3.6.2 最低要求

吞吐量应大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95%（参考测量信道见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2)，参数设置如表 74 和表 75 的定义。

表74 杂散响应参数 1

Rx参数	单位	信道带宽（MHz）
		20
发射带宽配置中的功率	dBm	$P_{\text{REFSENS_V2X}}$ + 如下数值
		9dB

表75 杂散响应参数 2

参数	单位	数值
$P_{\text{Interferer (CW)}}$	dBm	-44
$F_{\text{Interferer}}$	MHz	杂散响应频率

当 UE 配置为异频段 E-UTRA V2X 直通链路和 E-UTRA 下行同时接收时，本要求适用于 E-UTRA V2X 直通链路接收，3GPP TS 36.101(Relase 14) 7.8.1 的 E-UTRA 要求适用于 E-UTRA 的下行接收。

9.3.7 互调特性

9.3.7.1 定义

互调响应抑制是测量，出现两个或更多与有用信号有特定频率关系的干扰信号时，接收机在其分配的信道频率上接收有用信号的能力。

宽带互调要求是遵循同样的原则而采用调制 E-UTRA 载波和连续波信号作为干扰信号。

9.3.7.2 最低要求

在表 76 配置的特定信号平均功率和两个干扰信号参数下，吞吐量应当大于等于参考测量信道最大吞吐量的 95%（参考测量信道见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.2）。

表76 宽带互调参数

Rx参数	单位	信道带宽（MHz）
		20
发射带宽配置中的功率	dBm	$P_{\text{REFSENS_V2X}}$ + 如下值(dB)
		9
$P_{\text{Interferer 1 (CW)}}$	dBm	-46
$P_{\text{Interferer 2 (调制)}}$	dBm	-46
$BW_{\text{Interferer 2}}$	MHz	10
$F_{\text{Interferer 1 (Offset)}}$	MHz	$-BW/2 - 15$ / $+BW/2 + 15$
$F_{\text{Interferer 2 (Offset)}}$	MHz	$2F_{\text{Interferer 1}}$
干扰信号是用普通CP的含QPSK调制数据与参考符号的PUSCH。数据内容根据3GPP TS 36.211 的规定调制，且与有用信号无关。		

当 UE 配置为异频段 E-UTRA V2X 直通链路和 E-UTRA 下行同时接收时，本要求适用于 E-UTRA V2X 直通链路接收，3GPP TS 36.101(Relase 14) 7.8.1 的 E-UTRA 要求适用于 E-UTRA 的下行接收。

9.3.8 杂散辐射

9.3.8.1 定义

杂散辐射功率是在接收机中产生放大、出现在 UE 天线连接端口处的辐射功率。

9.3.8.2 最低要求

任何窄带 CW 杂散辐射功率应不超过表 77 规定的最大功率值。

表77 一般接收机杂散辐射要求

频段	测量带宽	最大电平值
$30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$	100 kHz	-57 dBm
$1\text{GHz} \leq f \leq 12.75\text{GHz}$	1 MHz	-47 dBm
$12.75\text{GHz} \sim 26\text{GHz}$	1 MHz	-47dBm
不用的PDCCH资源用3GPP TS 36.101 (Release 14) 附录C.3.1定义的PDCCH_RA/RB功率的资源单元组填充。		

9.4 性能要求

9.4.1 概述

9.4的要求适用于支持在5905MHz~5925MHz频段进行V2X sidelink通信的UE。

当采用GNSS或近似GNSS同步源时，参考GNSS信号功率见3GPP TS 36.133(Relase 14) 表 B.6.1-1。

测试例适用性根据表78来确定。

表78 V2X 测试适用性

测试/章节	在UE支持如下性能条件下适用
9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.8测试1	UE支持V2X 直连通信
9.4.5	UE支持 $slss-TxRx-r14$ [3GPP TS 36.331(Relase 14)]
9.4.6 9.4.9	UE同时支持V2X和E-UTRA工作频段
9.4.7	UE不同时支持V2X和E-UTRA工作频段
9.4.8测试2	UE支持 $v2x-HighReception-r14$ [3GPP TS 36.331(Relase 14)]

9.4.2 PSSCH 解调

9.4.2 的性能要求是为了验证一个激活 PSSCH 链路条件下的 V2X PSSCH 解调性能。

最小性能要求如表 80 所示，其对应的测试参数如表 79 所示。在该测试场景下，采用 GNSS 或者 GNSS-equivalent 同步源，UE1 传输 PSCCH 和 PSSCH。参考固定测量信道 CD.8、CD.9

的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.5。

表79 测试参数

参数		单位	测试1
通信资源池配置			见3GPP TS 36.101(Relase 14)附录A.9 (Configuration #1-V2X)
天线端口处的 N_{oc}		dBm/15kHz	-98
激活小区			无
Sidelink UE 1	Sidelink 传输		PSCCH+PSSCH
	定时偏移 ^a		CP/2-12Ts
	频率频移 ^b	Hz	+600
	同步源		GNSS 或 GNSS-equivalent
	天线配置		1×2 Low
^a UE接收信号的定时频移相对于GNSS参考定时而言。			
^b UE接收信号的频率频移相对于GNSS参考频率而言。			

表80 最小性能

测试 编号	带宽	PSSCH 参 考信道	传播条件	参考值	
				PSSCH 误码率 (%)	PSSCH 的 SNR (dB)
1	20 MHz	CD.8	EVA180	10	14.2
2	10 MHz	CD.9	EVA2700		5.4

9.4.3 PSCCH 解调

本小节性能要求是为了验证一个激活 PSCCH 链路条件下的 V2X PSCCH 解调性能。

最小性能要求如表 82 所示，其对应的测试参数如表 81 所示。在该测试场景下，采用 GNSS 或者 GNSS-equivalent 同步源，UE1 传输 PSCCH 和 PSSCH。参考固定测量信道 CC.8 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.4，参考固定测量信道 CD.9 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.5。

表81 测试参数

参数		单位	测试 1
通信资源池配置			见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #1-V2X)
天线端口处的 N_{oc}		dBm/15kHz	-98
激活小区			无
UE 1	Sidelink 传输		PSCCH+PSSCH
	定时偏移 ^a		CP/2-12Ts
	频率频移 ^b	Hz	+600
	同步源		GNSS 或 GNSS-equivalent
	天线配置		1×2 Low
	PSSCH RMC		CD.9

对于每一个 PSSCH 传输而言，PSSCH DMRS 的循环移位从{0,3,6,9}中随机选取。
^a UE接收信号的定时频移相对于GNSS参考定时而言。
^b UE 接收信号的频率频移相对于 GNSS 参考频率而言。

表82 最小性能

测试编号	带宽	PSSCH 参考信道	传播条件	参考值	
				PSSCH 漏检概率 (%)	PSSCH 的 SNR (dB)
1	10 MHz	CC.8	EVA1500	1	2.6

9.4.4 两链路功率不平衡性能

该测试的目的是检验 UE 在一个子帧有两个功率不平衡的 PSSCH 传输条件下的解调性能。

最小性能要求如表 84 所示,其对应的测试参数如表 83 所示。UE1 和 UE2 均同步于 GNSS 或 GNSS-equivalent 同步源。参考固定测量信道 CD.10 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.5。

表83 测试参数

参数	单位	测试 1
通信资源池配置		见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #2-V2X)
天线端口处的 N_{oc}	dBm/15kHz	-98
激活小区		无
激活 UE		UE 1, UE 2
UE 1	直连通信传输	PSSCH + PSSCH
	PSSCH RB 分配	PRB 对{5,6}
	PSSCH RMC	如表 7 所示
	PSSCH RB 分配	PRB 对{7, 8, 9}
	定时偏移 ^a	μs 0
	频率频移 ^b	Hz 0
	传播信道	AWGN
	天线配置	1×2
UE 2	直连通信传输	PSSCH + PSSCH
	PSSCH RB 分配	PRB 对{20, 21}
	PSSCH RMC	如表 7 所示
	PSSCH RB 分配	PRB 对{22, 23, 24}
	定时偏移 ^a	μs 0
	频率频移 ^b	Hz 0
	传播信道	AWGN
	天线配置	1×2
^a UE接收信号的定时频移相对于GNSS参考定时而言。		
^b UE 接收信号的频率频移相对于 GNSS 参考频率而言。		

表84 最小性能

测试编号	带宽	直连通信 UE	PSSCH 参考信道	参考值
------	----	---------	------------	-----

				PSSCH 误码率 (%)	PSSCH 的 SNR (dB)
1	20 MHz	1	CD.10	a	30.35
		2	CD.10	10	13.3
a UE1 没有吞吐量要求。					

9.4.5 PSBCH 解调

本小节性能要求是为了验证一个激活 PSBCH 链路条件下的 V2X PSBCH 解调性能。

最小性能要求如表 86 所示，其对应的测试参数如表 85 所示。直连通信 UE1 与 SLSS 参考同步源同步。参考固定测量信道 CP.2 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.6。

表85 测试参数

参数		单位	测试 1
通信资源池配置			参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #1-V2X)
天线端口处的 N_{oc}		dBm/15kHz	-98
激活小区			小区 1 (服务小区)
UE 1	直连通信传输		SLSS+PSBCH ^c
	ssid		169
	定时偏移 ^a	Hz	0
	频率频移 ^b		0
	同步源		SLSS
	天线配置		1×2 Low
^a UE 接收信号的定时频移相对于 GNSS 参考定时而言。			
^b UE 接收信号的频率频移相对于 GNSS 参考频率而言。			
^c PSBCH 与相应的 SLSS 在同一子帧中传输。			

表86 最小性能

测试编号	带宽	PSSCH参考信道	传播条件	参考值	
				PSBCH漏检概率 (%)	PSBCH的SNR (dB)
1	20 MHz	CP.2	EVA180	1	2.5

9.4.6 基于 eNB 同步源的 PSSCH 解调

本小节性能要求是为了验证在一个基于 eNB 同步源的激活 PSSCH 链路条件下的 V2X PSSCH 解调性能。

最小性能要求如表 88 所示，其对应的测试参数如表 87 所示。在该测试场景下，采用基于 eNB 的同步源，UE1 传输 PSCCH 和 PSSCH。参考固定测量信道 CD.12 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.5。

表87 测试参数

参数	单位	测试 1
通信资源池配置		参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #3-V2X)

天线端口处的 N_{oc}			dBm/15kHz	-98
激活小区				小区 1（服务小区）
小区 1	循环前缀			常规
	小区 ID			0
	下行功率分配	ρ_A	dB	0
		ρ_B	dB	0 ^a
		σ	dB	0
	OCNG 模式 ^b			OP.1 FDD
	传播信道			AWGN
	天线配置			1×2 Low
参考信号接收功率		dBm/15kHz	-92	
UE 1	Sidelink 传输			PSCCH+PSSCH
	定时偏移 ^c			CP/2-24Ts
	频率偏移 ^d		Hz	+1300
	同步源			小区 1
	天线配置			1×2 Low

^a $P_B = 0$.

^b OCNG 用于将可用资源块完全分配给有效 UE。

^c UE 接收信号的定时频移相对于小区 1 参考定时而言。

^d UE 接收信号的频率频移相对于小区 1 参考频率而言。

表88 最小性能

测试编号	带宽	PSSCH 参考信道	传播条件	参考值	
				PSSCH 误码率 (%)	PSSCH 的 SNR (dB)
1	20 MHz	CD.12	EVA180	10	4.9

9.4.7 缓存测试

该测试的目的是验证 LTE-V2X 车载终端在一个 TTI 中所能支持的最大比特数。

最小性能要求如表 90 所示，其对应的测试参数如表 89 所示。参考固定测量信道 CD.11 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.5。

表89 测试参数

参数	单位	测试 1
通信资源池配置		参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #4-V2X)
天线端口处的 N_{oc}	dBm/15kHz	-98
激活小区		无
激活直连通信 UE		UE $i, 0 \leq i \leq 14$
UE $i, 0 \leq i \leq 14$	Sidelink 传输	PSCCH + PSSCH
	初始传输与重传之间的时间间隔	Subframe
	定时偏移 ^a	μs

	频率频移 ^b	Hz	0
	同步源		GNSS 或 GNSS-equivalent
	天线配置		1×2
15 个直连通信 UE 应该按子帧逐一循环传输。			
^a UE 接收信号的定时频移相对于 GNSS 参考定时而言。			
^b UE 接收信号的频率频移相对于 GNSS 参考频率而言。			

表90 最小性能

测试编号	带宽	PSSCH 参考信道	传播条件	参考值	
				PSSCH 误码率 (%)	PSSCH 的 SNR (dB)
1	20 MHz	CD.11	AWGN	5	8.0

9.4.8 PSCCH/PSSCH 译码能力测试

该测试的目的是验证 LTE-V2X 车载终端在一个 TTI 中所能支持的最大 sidelink 进程数和最大比特数。

最小性能要求如表 93 所示，根据 UE 能力对应的测试参数如表 91 和表 92 所示。参考固定测量信道 CC.8 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.4，参考固定测量信道 CD.10、CD.12 的参数配置参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.8.5。

表91 测试参数

参数		单位	测试 1
通信资源池配置			参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #5-V2X)
激活小区			无
UE i , $0 \leq i \leq 9$	直连通信传输		PSCCH + PSSCH
	定时偏移 ^a	μs	0
	频率频移 ^b	Hz	0
	同步源		GNSS 或 GNSS-equivalent
	传播信号		静态传播条件，不采用外部噪声源
	天线配置		1×2
	PSSCH RMC		CD.12
对于每一个 PSCCH 传输而言，PSCCH DMRS 的循环移位从 {0,3,6,9} 中随机选取。			
^a UE 接收信号的定时频移相对于 GNSS 参考定时而言。			
^b UE 接收信号的频率频移相对于 GNSS 参考频率而言。			

表92 测试参数

参数		单位	测试 2
通信资源池配置			参见 3GPP TS 36.101(Relase 14)附录 A.9 (Configuration #5-V2X)
激活小区			无
UE i , $0 \leq i \leq 19$	直连通信传输		PSCCH + PSSCH
	定时偏移 ^a	μs	0
	频率频移 ^b	Hz	0

	同步源		GNSS 或 GNSS-equivalent
	传播信号		静态传播条件，不采用外部噪声源
	天线配置		1×2
	PSSCH RMC		CD.10
对于每一个 PSSCH 传输而言，PSSCH DMRS 的循环移位从{0,3,6,9}中随机选取。			
a UE 接收信号的定时频移相对于 GNSS 参考定时而言。			
b UE 接收信号的频率频移相对于 GNSS 参考频率而言。			

表93 最小性能

测试编号	带宽	PSSCH 参考信道	天线端口处的 $\hat{E}_s$ (dBm/15kHz)	参考值
				PSSCH 漏检概率 (%)
1	20 MHz	CC.8	-85	1
2	20 MHz	CC.8	-85	1

9.5 无线资源管理性能要求

9.5.1 UE 发射定时要求

9.5.1.1 GNSS 作为定时参考同步源

UE 发射定时误差应小于等于 $\pm T_e$ ， T_e 值为 $12T_s$ 。定时参考点是 UE 接收到 DFN 子帧起始边界的定时减去 $(N_{TA,SL} + N_{TA offset}) \cdot T_s$ ，其中 $N_{TA offset} = 0$ 和 $N_{TA,SL} = 0$ 。

9.5.1.2 Serving cell/PCell 作为定时参考同步源

UE 发射定时误差应小于等于 $\pm T_e$ ，当工作带宽大于等于 3MHz 时 $T_e = 12T_s$ ；当工作带宽等于 1.4MHz 时 $T_e = 24T_s$ 。定时参考点是 UE 接收参考小区相应下行帧第一径的定时减去 $(N_{TA,SL} + N_{TA offset}) \cdot T_s$ ，其中 $N_{TA offset} = 0$ 和 $N_{TA,SL} = 0$ 。

9.5.1.3 同步参考 UE 作为定时参考同步源

UE 发射定时误差应小于等于 $\pm T_e$ ，当工作带宽大于等于 1.4MHz 时 $T_e = 24T_s$ 。定时参考点是 UE 接收同步参考 UE 相应参考定时无线帧第一径的定时减去 $(N_{TA,SL} + N_{TA offset}) \cdot T_s$ ，其中 $N_{TA offset} = 0$ 和 $N_{TA,SL} = 0$ 。

9.5.2 开始/终止 SLSS 发射要求

9.5.2.1 Serving cell/PCell 作为参考同步源

该要求适用于 Serving cell/PCell 作参考同步源，并且 UE 在 V2X 直通载波上处于脱网状态并在非 V2X 直通载波上处于在网状态。

当 SLSS 发送条件被满足：没有配置 *networkControlledSyncTx* 信令以及

SystemInformationBlockType21 中配置了 *syncTxThreshIC* 门限值。

UE 应有能力测量作为参考同步源的服务小区的 RSRP，在 $T_{\text{evaluate,SLSS}}$ 时间内，如果 UE 评估测量的 RSRP 值低于/高于配置的门限值 *syncTxThreshIC*，UE 应开始/终止 SLSS 发射。
其中：

- 当 UE 未被配置 DRX 时， $T_{\text{evaluate,SLSS}} = 0.4\text{s}$
- 当 UE 被配置 DRX 时， $T_{\text{evaluate,SLSS}}$ 见表 92。

表94 SLSS 发射评估时间 $T_{\text{evaluate, SLSS}}$

DRX 周期 (s)	$T_{\text{evaluate,SLSS}}$ (s) (DRX 周期个数)
≤ 0.04	0.4 ^a
$0.04 < \text{DRX 周期} \leq 2.56$	b
^a DRX 周期数目取决于使用的 DRX 周期。	
^b 评估时间取决于使用的 DRX 周期。	

如果配置了高层滤波，则在评估开始/终止 SLSS 发送过程中应考虑额外的时延。

9.5.2.2 GNSS 作为参考同步源

该要求适用于 GNSS 作为参考同步源并且 LTE-V2X 车载终端工作在脱网的 V2X 直连通信载波和在网的非 V2X 直连通信载波。

当 SLSS 发送条件被满足：没有配置 *networkControlledSyncTx* 信令以及 *SystemInformationBlockType21* 中配置了 *syncTxThreshIC* 门限值。

SLSS 发送开始/终止要求重用 9.5.2.1 中的要求。

9.5.2.3 SyncRef 作为参考同步源

该要求适用于 SyncRef UE 作为参考同步源并且 UE 处于：

- 处于 any cell selection state，或
- 在 V2X 直通载波上处于脱网状态并在非 V2X 直通载波上处于在网状态。

当 SLSS 发送条件被满足，并且 SyncRef UE 用于参考同步源，如果 V2X 预配置参数中有 *syncTxThreshOoC* 参数。

UE 应有能力测量参考 SyncRef UE 的 S-RSRP，在 $T_{\text{evaluate,SLSS}}=0.64\text{s}$ 时间内，如果 UE 评估测量的 S-RSRP 值低于/高于配置的门限值 *syncTxThreshOoC*，UE 应开始/终止 SLSS 发送。
如果配置了高层滤波，则在评估开始/终止 SLSS 发送过程中应考虑额外的时延。

9.5.3 UE 参考同步源选择/重选要求

支持 SLSS 发射和接收的 UE 应满足本节中定义的要求。

V2X SyncRef UE 被认为是可检测的，应满足以下条件：

- 满足表 95 中给出的 S-RSRP 边界条件

表95 同频 S-RSRP 绝对精度要求

精度要求		条件			
普通条件	极限条件	$\hat{E}_s/I_{ot}^d$	I_o^a 范围		
			V2X 工作频段组 ^c	最小 I_o	最大 I_o

dB	dB	dB		dBm/15kHz ^b	dBm/BW _{Channel}	dBm/BW _{Channel}
±4.5	±9	≥-6 dB	TDD_G	-118	N/A	-70
±8	±11	≥-6 dB	TDD_G	N/A	-70	-50
^a 在带宽内 I_0 有恒定的 EPRE ^b 当 3GPP TS 36.133(Relase 14) B.4.2 和 B.4.3 适用, 该条件增加 $\Delta>0$ 。 ^c V2X 工作频段组定义在 3GPP TS 36.133(Relase 14) 3.5。 ^d 同步参考 UE 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 值是 PSSS/PSBCH 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 和 SSSS 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 中的最小值。						

- 满足表 96 定义的 V2X SCH_{RP} and SCH $\hat{E}_s/I_{ot}$

表96 同步参考 UE 选择和重选边界条件

参数	V2X 工作频段组 ^b	最小 V2X SCH _{RP} ^a	V2X SCH $\hat{E}_s/I_{ot}$ ^c
		dBm/15kHz	dB
	TDD_G	-124	≥ -4
^a 当 3GPP TS 36.133(Relase 14)第 B.4.2 和 B.4.3 节适用, 该条件增加 $\Delta>0$ 。 ^b V2X 工作频段组定义在 3GPP TS 36.133(Relase 14) 3.5。 ^c 同步参考 UE 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 值是 PSSS/PSBCH 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 和 SSSS 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 中的最小值。			

当 GNSS 参考同步源配置为最高优先级时, 并且

- UE 直接与 GNSS 同步
 - UE 应不丢失任何 V2X SLSS 和数据发送来用于选择/重选到 SyncRef UE。
- UE 同步到的 SyncRef UE 直接或者间接同步到 GNSS
 - UE 应不丢失任何数据发送来用于选择/重选到 SyncRef UE。
 - 如果 V2X SyncRef UE 满足定义在 3GPP TS 36.331(Relase 14)中的选择/重选条件, UE 应能够在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内识别同频 V2X SyncRef UE, $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 在 SCH $\hat{E}_s/I_{ot} \geq [0]$ dB 条件下为 1.6s, 假定 UE 在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内允许丢失最多 30% 的 SLSS 发射。
- 在其他情况下
 - 如果 V2X SyncRef UE 满足定义在 3GPP TS 36.331(Relase 14)中的选择/重选条件, UE 应能够在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内识别同频 V2X SyncRef UE, $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 在 SCH $\hat{E}_s/I_{ot} \geq [0]$ dB 条件下为 8s, 假定 UE 在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内允许丢失最多 6% 的 SLSS 发射。
 - UE 在每个 PSBCH 监测时间内允许最多 2 个子帧的数据接收以及在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内允许丢失最多 0.3% 的 SLSS 发射。

当 Serving cell/PCell 同步参考源配置为最高优先级时,

- 如果 V2X SyncRef UE 满足定义在 3GPP TS 36.331(Relase 14)中的选择/重选条件, UE 应能够在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内识别同频 V2X SyncRef UE, $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 在 SCH $\hat{E}_s/I_{ot} \geq [0]$ dB 条件下为 8s, 假定 UE 在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内允许丢失最多 6% 的 SLSS 发射。
- UE 在每个 PSBCH 监测时间内允许最多 2 个子帧的数据接收以及在 $T_{\text{detect, SyncRef UE_V2X}}$ 时间内允许丢失最多 0.3% 的 SLSS 发射。

UE 应能够在 320ms 测量周期内测量 3 个同频 V2X SyncRef UE 的 S-RSRP。假定 V2X

SyncRef UE 在测量周期内没有丢失或者延缓任何 SLSS 发送，否则，测量周期可能需要延长。

9.5.4 自主资源选择/重选的测量要求

9.5.4.1 PSSCH-RSRP 测量

UE 物理层应能够在工作的 V2X 载波上进行 PSSCH-RSRP 测量，用于确定在直通链路发送 Mode 4 的 PSSCH 资源选择中待排除的资源子集。PSSCH-RSRP 测量周期为一个子帧，测量精度应满足表 97 中定义的精度要求。

表97 同频 PSSCH-RSRP 绝对精度要求

精度要求		条件				
普通条件	极限条件	$\hat{E}_s/I_{ot}^d$	I_o^a 范围			
			V2X 工作频段组 ^c	最小 I_o		最大 I_o
dB	dB	dB		dBm/15kHz ^b	dBm/BW _{Channel}	dBm/BW _{Channel}
$\pm[5]$	$\pm[9.5]$	$\geq[0]$ dB	TDD_G	-118	N/A	-70
$\pm[8.5]$	$\pm[11.5]$	$\geq[0]$ dB	TDD_G	N/A	-70	-50
^a 在带宽内 I_o 有恒定的 EPRE						
^b 当 3GPP TS 36.133(Relase 14) B.4.2 和 B.4.3 适用，该条件增加 $\Delta>0$ 。						
^c V2X 工作频段组定义在 3GPP TS 36.133(Relase 14) 3.5。						
^d 同步参考 UE 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 值是 PSSS/PSBCH 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 和 SSSS 的 $\hat{E}_s/I_{ot}$ 中的最小值。						

9.5.4.2 S-RSSI 测量

UE 物理层应能够在工作的 V2X 载波上进行 S-RSSI 测量，用于确定在直通链路发送 Mode 4 的 PSSCH 资源选择中待排除的资源子集。S-RSSI 测量周期为 1s，测量精度应满足 3GPP TS 36.133(Relase 14) 9.10.4 定义的 S-RSSI 测量精度要求。

9.5.5 拥塞控制测量要求

支持拥塞控制功能的 UE 应能够基于物理层的 S-RSSI 测量对一个或者多个高层指示的发送资源池进行信道拥塞程度评估。

当没有直通链路发送时，UE 物理层应能够对发送资源池配置的每个子帧和每个子信道进行单次 S-RSSI 测量，S-RSSI 测量精度应满足表 98 和表 99 中定义的精度要求。

表98 同频 S-RSSI 绝对精度

精度要求		条件		
普通条件	极限条件	I_o^a 范围		
		V2X 工作频段组 ^d	最小 I_o	最大 I_o
dB	dB		dBm/15kHz ^c	dBm/BW _{Channel}
± 2.5	± 5.5	TDD_G	-118	-50
± 4.5	± 7.5	^b	^b	^b

- ^a 在带宽内 I_o 有恒定的 EPRE。
- ^b 每个频段相同带宽和相同 I_o 条件适用于该要求对应于最高的准确性要求。
- ^c 当 3GPP TS 36.133(Relase 14) B.4.2 和 B.4.3 适用，该条件增加 $\Delta > 0$ 。
- ^d V2X 工作频段组定义在 3GPP TS 36.133(Relase 14) 3.5。

表99 同频 S-RSSI 相对精度

精度要求		条件		
普通条件	极限条件	I_o ^a 范围		
		V2X 工作频段组 ^{d4}	最小 I_o	最大 I_o
dB	dB		dBm/15kHz ^c	dBm/BW _{Channel}
±2.5	±5.5	TDD_G	-118	-50
±4.5	±7.5	^b	^b	^b

^a 在带宽内 I_o 有恒定的 EPRE。

^b 每个频段相同带宽和相同 I_o 条件适用于该要求对应于最高的准确性要求。

^c 当 3GPP TS 36.133(Relase 14) B.4.2 和 B.4.3 适用，该条件增加 $\Delta > 0$ 。

^d V2X 工作频段组定义在 3GPP TS 36.133(Relase 14) 3.5。

9.5.6 中断要求

9.5.6.1 V2X 直通链路通信造成 WAN 中断

UE 通过配置 IE SidelinkUEInformation 信令开始或者终止 V2X sidelink 通信，在包含 V2X sidelink 通信配置信息 *sl-V2X-ConfigDedicated* 的 RRC 重配置过程中，UE 应最多中断一个子帧。该中断指服务小区的上行和下行。

9.5.6.2 同步参考源变化造成 V2X 直通链路通信中断

当同步参考源变化时，UE 应最多丢失 1 个子帧的发射或接收 V2X 直通链路信号。

- 从 GNSS
 - 到 Serving cell/PCell
 - 到直接或间接同步到 GNSS 的 SyncRef UE
- 从直接或间接同步到 GNSS 的 SyncRef UE
 - 到 Serving cell/PCell
 - 到非直接或非间接同步到 GNSS 的 SyncRef UE
- 从 Serving cell/PCell
 - 到 GNSS
 - 到直接或间接同步到 GNSS 的 SyncRef UE
- 从非直接或非间接同步到 GNSS 的 SyncRef UE
 - 到 GNSS
 - 到直接或间接同步到 GNSS 的 SyncRef UE

允许 UE 中断任何 V2X 直通链路信号，包括 PSSCH，PSCCH，PSBCH 和 SLSS 信号。

9.5.7 GNSS 信号稳定性要求

当 UE 被配置/预配置为使用 GNSS 信号作为同步源时，如果 UE 认为 GNSS 是稳定可靠的参考同步源，UE 应满足 9.5.1 中定义的 UE 发送定时精度要求和 9.2.3.1 中定义的频率精度

要求。否则，UE 应有能力选择其他的同步参考源。

当满足表 100 中的边界条件，UE 应认为 GNSS 是稳定的：

表100 GNSS 参考信号功率要求

系统	参数	单位	值
	每套系统的卫星数	-	6
GPS ^a	卫星参考信号功率	dBm	-128.5
Galileo	卫星参考信号功率	dBm	-127
GLONASS	卫星参考信号功率	dBm	-131
BDS	卫星参考信号功率	dBm	-133
被测 UE 不需要支持所有 GNSS 系统。被测 UE 至少能支持其中一套系统并且在所支持的系统下测试。			
^a 这里的 GPS 是指 GPS L1 C/A 或 Modernized GPS ， 或者两者都是，取决于 UE 能力。			

10 接口要求

10.1 PC5 接口要求

PC5 接口是一个开放的标准接口。

对于 LTE-V2X 车载终端，PC5 接口应遵循以下 3GPP 标准：

- 3GPP TS 36.201(Relase 14);
- 3GPP TS 36.211(Relase 14);
- 3GPP TS 36.212(Relase 14);
- 3GPP TS 36.213(Relase 14);
- 3GPP TS 36.214(Relase 14);
- 3GPP TS 36.304(Relase 14);
- 3GPP TS 36.306(Relase 14);
- 3GPP TS 36.321(Relase 14);
- 3GPP TS 36.322(Relase 14);
- 3GPP TS 36.323(Relase 14);
- 3GPP TS 36.331(Relase 14);
- 3GPP TS 24.301(Relase 14)。

10.2 Uu 接口要求

Uu 接口是一个开放的标准接口。

对于 LTE-V2X 车载终端，Uu 接口应遵循以下 3GPP 标准：

- 3GPP TS 36.201(Relase 14);
- 3GPP TS 36.211(Relase 14);
- 3GPP TS 36.212(Relase 14);
- 3GPP TS 36.213(Relase 14);
- 3GPP TS 36.214(Relase 14);
- 3GPP TS 36.304(Relase 14);
- 3GPP TS 36.306(Relase 14);
- 3GPP TS 36.321(Relase 14);

- 3GPP TS 36.322(Relase 14);
- 3GPP TS 36.323(Relase 14);
- 3GPP TS 36.331(Relase 14);
- 3GPP TS 24.301(Relase 14)。

附 录 A
(规范性)
LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数

在初次使用前,车载终端设备应预配置/存储用于在直通链路收发非 IP 数据包的 LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数,其具体定义如表 A.1。

如未从可信来源处获得参数更新,车载终端设备应将 LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数作为当前有效的预配置参数。

如已从可信来源处获得参数更新(格式见 3GPP TS 24.385),车载终端设备应存储更新的参数并将其作为当前有效的预配置参数。

注 1: LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数仅包括支持直通链路互联互通的基本参数。

注 2: 在 LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数之外,车载终端设备还可以预配置并使用其他参数,但不得与其产生冲突。

表 A. 1 LTE-V2X 车载终端 PC5 初始预配置参数

协议层	信元名称	涉及协议	参数取值或要求
适配层	ApplicationIdentifier 到 Destination Layer-2 ID 映射关系	3GPP TS 23.285(Relase 14); 3GPP TS 24.386(Relase 14)	该映射关系应在设备相应系统技术要求标准中规定。 如配置 default Destination Layer-2 ID, 则设置其 24 比特全部为 1。 规定映射关系时,应基于原则如下原则确定 Destination Layer-2 ID 取值: Destination Layer-2 ID=0 对应国内第一个 ApplicationIdentifier; Destination Layer-2 ID=1 对应国内第二个 ApplicationIdentifier; 依此类推,连续映射。
适配层	geographical area	3GPP TS 23.285(Relase 14); 3GPP TS 24.386(Relase 14)	只定一个区域: China。
适配层	ApplicationIdentifier 到 frequency 映射关系		均映射到 EARFCN=55140 (5905MHz~5925MHz 的中心频率)
	业务优先级和 PPPP 的映射规则		发送链路和接收链路各自一个表格。分别见表 A.2 和表 A.3。
接入层	carrierFreq	3GPP TS 36.331(Relase 14)	EARFCN=55140

接入层	maxTxPower	3GPP TS 36.331(Relase 14)	23dBm
接入层	sl-bandwidth	3GPP TS 36.331(Relase 14)	n100
接入层	tdd-ConfigSL	3GPP TS 36.331(Relase 14)	none
接入层	syncPriority	3GPP TS 36.331(Relase 14)	Gnss
接入层	> Rx pool 1	3GPP TS 36.331(Relase 14)	对应于车载终端发送
接入层	>>sl-Subframe-r14	3GPP TS 36.331(Relase 14)	Bitmap 长度: 100, 内容为全 1。
接入层	>>adjacencyPSCCH-PSS CH	3GPP TS 36.331(Relase 14)	True
接入层	>>sizeSubchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	10
接入层	>>numSubchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	5
接入层	>>startRB-Subchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	0
接入层	> Rx pool 2	3GPP TS 36.331(Relase 14)	对应于路侧设备发送
接入层	>>sl-Subframe-r14	3GPP TS 36.331(Relase 14)	Bitmap 长度: 100, 内容为全 1。
接入层	>>adjacencyPSCCH-PSS CH	3GPP TS 36.331(Relase 14)	True
接入层	>>sizeSubchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	10
接入层	>>numSubchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	5
接入层	>>startRB-Subchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	50
接入层	>Tx pool	3GPP TS 36.331(Relase 14)	用于车载终端发送
接入层	>>sl-Subframe-r14	3GPP TS 36.331(Relase 14)	Bitmap 长度: 100
接入层	>>adjacencyPSCCH-PSS CH	3GPP TS 36.331(Relase 14)	True
接入层	>>sizeSubchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	10
接入层	>>numSubchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	5

接入层	>>startRB-Subchannel	3GPP TS 36.331(Relase 14)	0
	拥塞控制相关参数		见表 A.4

车载终端可基于自身能力在未被配置用于V2X消息发送的子帧中发送直通链路同步信号，这些子帧至少包括例如预留子帧。

表 A. 2 发送链路业务优先级与 PPPP 值之间的映射规则

业务优先级	PPPP
-	0（未使用）
255 ~ 224	1（最高优先级）
223 ~ 192	2
191 ~ 160	3
159 ~ 128	4
127 ~ 96	5
95 ~ 64	6
63 ~ 32	7
31 ~ 0	8（最低优先级）
-	9 ~ 255（未使用）

表 A. 3 接收链路 业务优先级与 PPPP 值之间的映射规则

PPPP	业务优先级
0（未使用）	-
1（最高优先级）	255
2	223
3	191
4	159

5	127
6	95
7	63
8 (最低优先级)	31
9 ~ 255 (未被使用)	—

注：根据3GPP TS 24.334， PPPP长度为1个字节，目前是使用1~8。

表A.4 拥塞控制参数

	PPPP1-PPPP2	PPPP3-PPPP5	PPPP6-PPPP8
测量的 CBR	CR 限值	CR 限值	CR 限值
$0 \leq \text{测量的 CBR} \leq 0.3$	无限值	无限值	无限值
$0.3 < \text{测量的 CBR} \leq 0.6$	无限值	150	100
$0.6 < \text{测量的 CBR} \leq 0.80$	100	30	20
$0.8 < \text{测量的 CBR} \leq 1$	100	20	10

其中门限值 $\text{threshS-RSSI-CBR-r14}=8$ ($-112+8 \times 2=-96$)。

CR限值折算成1秒内可以使用的子信道数。

参考文献

- [1] YD/T 3400-2018 基于LTE的车联网无线通信技术 总体技术要求
-